Universitat d'Alacant
Universidad de Alicante

Prácticas de verano.

Prácticas de verano. Primera parte - Física del estado sólido

Autora: Lourdes Domínguez
Asignatura: Prácticas de verano
Fecha: Julio 2025

Índice

1. 4 de julio **3**
1.1. Casos estudiados. . . . 3
1.1.1. 8 cilindros grandes con diafragmas pequeños. . . . 3
1.1.2. 8 cilindros grandes con diafragmas grandes. . . . 5
1.1.3. 8 cilindros grandes con diafragmas medianos. . . . 6
1.1.4. 12 cilindros medianos con diafragmas medianos. . . . 7
1.1.5. 10 cilindros medianos con diafragmas pequeños. . . . 8
1.2. Conclusiones. . . . 9

2. 11 de julio **10**
2.1. Casos estudiados. . . . 10
2.1.1. Casos sin diafragmas. . . . 10
2.1.2. Cilindros grandes con diafragmas grandes. . . . 12
2.1.3. Cilindros grandes con diafragmas pequeños. . . . 13
2.1.4. Cilindros medianos con diafragmas grandes. . . . 15
2.1.5. Cilindros pequeños con diafragmas grandes. . . . 16
2.2. Comparativas. Conclusiones . . . 17
2.2.1. Número de cilindros. . . . 18
2.2.2. Tamaño cilindro. . . . 18
2.2.3. Apertura del diafragma. . . . 19

3. 16 de julio **20**
3.1. Casos estudiados. . . . 20
3.1.1. 9 cilindros grandes con diafragmas grandes centrales intercalados con pequeños. . . . 20
3.1.2. 12 cilindros medianos y diafragmas grandes centrales intercalados con medianos. . . . 21
3.1.3. 12 cilindros grandes y medianos intercalados con diafragmas grandes. . . . 22
3.1.4. 11 cilindros grandes y medianos intercalados con diafragmas pequeños. . . . 23
3.1.5. 4 cilindros grandes y pequeños intercalados con diafragmas grandes. . . . 24
3.1.6. 11 cilindros medianos y diafragmas grandes. . . . 24
3.1.7. 11 cilindros medianos y diafragmas pequeños. . . . 25
3.1.8. 8 cilindros medianos y pequeños y diafragmas grandes. . . . 25
3.1.9. 7 cilindros medianos y diafragmas dobles grandes. . . . 26
3.1.10. Caso no topológico de diafragmas medianos y doble enlace en el centro grande y con 7 cilindros grandes. . . . 27
3.1.11. Caso topológico de 7 cilindros grandes y diafragmas mediano central. . . . 28
3.1.12. Caso no topológico de 9 cilindros medianos con diafragmas pequeños centrales. . . . 29

Resumen

En este trabajo se estudian las medidas de sistemas acústicos formados por tubos resonadores con distintas configuraciones de cilindros y diafragmas. El objetivo es analizar cómo el número de cilindros, su tamaño, el tipo de diafragma, la combinación de ambos y la temperatura afectan las resonancias y la estructura de bandas del sistema.

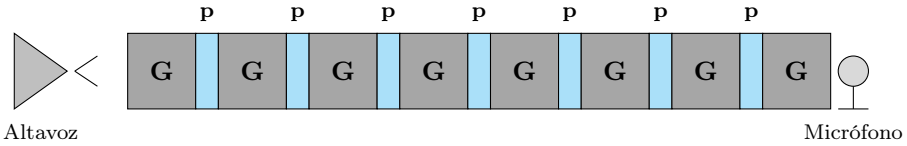
Se consideran casos topológicos y no topológicos, así como diferentes configuraciones periódicas y defectos en la disposición de cilindros y diafragmas. Los experimentos se documentan día a día, registrando espectros de amplitud-frecuencia y dispersión k-frecuencia, y comparando los resultados obtenidos para cada configuración.

Esta aproximación permite estudiar de manera controlada la influencia de los parámetros del sistema en su comportamiento acústico y la aparición de bandas y gaps, sirviendo como modelo para comprender fenómenos de propagación en estructuras periódicas y topológicas.

1. 4 de julio

1.1. Casos estudiados.

1.1.1. 8 cilindros grandes con diafragmas pequeños.



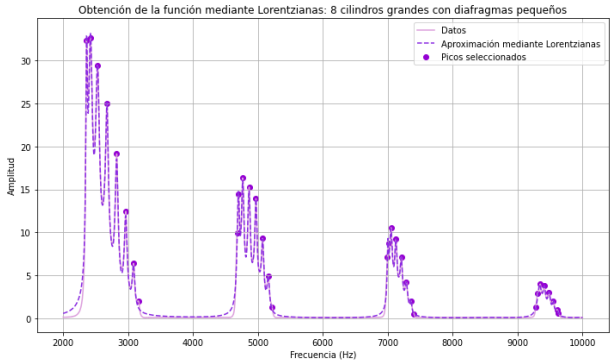


Figura 1: Ajuste de Lorentzianas para el caso de 8 cilindros grandes con diafragmas pequeños.

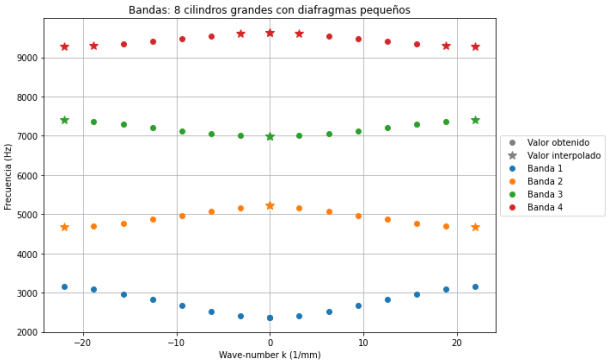


Figura 2: Bandas incompletas del caso de 8 cilindros grandes con diafragmas pequeños.

Lo primero que debemos explicar, ya que formará parte de todo nuestro análisis, es la formación de bandas. Esta formación de bandas se dará en todos los casos exceptuando en los que no empleamos diafragmas, como se verá en el apartado 2.1.1.

Cada cilindro actúa como una cavidad acústica con modos normales discretos, cuya frecuencia viene dada por:

$$f_n = \frac{nc}{2L}, \quad n = 1, 2, 3, \ldots \tag{1}$$

donde c es la velocidad del sonido y L la longitud del cilindro.

Al conectar los cilindros mediante diafragmas, los modos individuales se acoplan. Este acoplamiento puede aproximarse mediante un modelo tipo tight-binding acústico:

$$\omega_k = \omega_0 + 2J\cos(ka) \tag{2}$$

Donde ω_0 es la frecuencia de un modo aislado, J a constante de acoplamiento entre cilindros, a la distancia entre cilindros y k el número de onda. Este acoplamiento da lugar a bandas de frecuencia.

En una cadena con N cilindros, cada cilindro contribuye con un modo por banda con lo cual a lo largo del trabajo podremos observar además que el número de cilindros es igual al número de picos que encontramos por banda (idealmente). En el desarrollo del experimento con unas condiciones diferentes se ha podido comprobar que esta relación 1:1 no se obtiene debido a la sensibilidad del receptor empleado, que es inferior a la necesaria.

$$N_{\text{modos}} = N_{\text{cilindros}} \tag{3}$$

Este fenómeno es análogo al que ocurre con una cadena infinita de átomos: cada átomo tiene niveles energéticos discretos pero cuando muchos átomos se acoplan en una red periódica mediante los enlaces, esos niveles se acumulan y forman lo que conocemos como bandas de energía permitida, separadas por una zona de energías en las que es imposible encontrar cualquier electrón, es lo que se conoce como bandas prohibidas. Como sabemos el modelo SSH modela una cadena 1D con enlaces alternantes que generan una modulación en el acoplamiento entre cilindros, que puede abrir un gap en las bandas acústicas. Cuando hacemos una cadena con N cilindros, cada uno contribuye con un modo por banda, formando N modos acoplados por banda. Se pueden dar tres casos:

1. Se forma una banda continua en el caso de que el acoplamiento sea uniforme.
2. Se puede observar una zona de la banda donde no observamos frecuencias, esto lo llamaremos salto topológico y lo veremos al introducir la alternancia de enlaces (SSH).
3. Se puede observar uno o dos modos aislados en la banda, esto se da cuando tenemos una fase topológica del modelo SSH.

Veremos a lo largo de este informe que, conforme cambiamos la configuración de los diafragmas, se darán cada uno de estos casos y con ellos podremos ir estudiando cómo los diferentes componentes de nuestro sistema afectan a los resultados. Además gracias a ello podremos observar como los defectos afectan, o no, a la estructura de bandas que estamos formando.

Ahora vamos a centrarnos en las características que posee la gráfica más allá de la formación de bandas que se va a dar como comprendida.

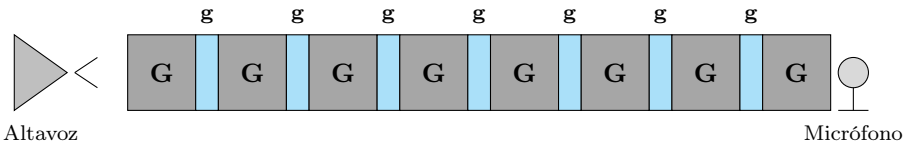
- Observamos la formación de una banda continua que como hemos indicado se da porque el acoplamiento es uniforme, es decir, estamos empleando el mismo tipo de enlace.
- Tenemos el mismo número de picos por banda que cilindros en el sistema por lo que ya comentamos anteriormente.
- Cuando las bandas se sitúan en frecuencias altas, se observa que los modos localizados en los extremos del sistema tienden a acoplarse entre sí. Este acoplamiento provoca que los picos correspondientes a dichos modos se aproximen mucho, dificultando su identificación en la gráfica. Este fenómeno puede interpretarse a partir del modelo SSH: en cadenas no infinitas, los modos localizados en los bordes no están completamente aislados, sino que pueden acoplarse entre sí si el sistema no presenta el tamaño suficiente o si la diferencia entre la fortaleza de los enlaces no es muy marcada (aunque en este caso por estar estudiando una analogía en la mayoría de las veces se da por la resolución del instrumento). Este acoplamiento entre extremos da lugar a una hibridez entre los estados de los extrenis, que deja de estar perfectamente localizado y aparece como una división o desaparición del pico en el gap.
- Podemos recuperar la función bastante bien con los picos proporcionados por la función de Scipy *find peaks* ya que los picos están razonablemente definidos y siguen un patrón regular dentro de cada banda, especialmente en las bandas de baja frecuencia. Este comportamiento refleja una cadena de partículas con acoplamientos uniformes o bien definidos. La estructura de bandas es clara, como ocurre en sistemas cristalinos simples.

- A frecuencia mayores los picos presentan menor amplitud, además de estar más concentrados. Esto se debe a que a frecuencias más altas hay más pérdidas en el sistema debido a que el coeficiente de absorción acústica aumenta con la frecuencia, lo que atenúa la señal.
- Los valles son más pronunciado cuando las bandas se producen a frecuencias menores. En las bandas de baja frecuencia, los modos están mejor separados, lo que deja entre ellos zonas con poca o ninguna transmisión (valles bien definidos). En cambio, en las bandas altas, los modos se superponen más, y los valles se rellenan con interferencias o modos poco definidos. Este fenómeno ya hemos explicado porqué se da en el apartado anterior.

Este caso sirve como buena referencia para establecer una línea base al comparar con otras configuraciones, ya que representa una situación bastante "estándar". Características como la formación de bandas, que el número de cilindros sea igual al número de picos o la pérdida de estados de los extremos a frecuencias mayores no lo volveremos a explicar ya que se dan en todos los casos, solo se mencionarán, ya que se entienden como hechos conocidos.

1.1.2. 8 cilindros grandes con diafragmas grandes.

??



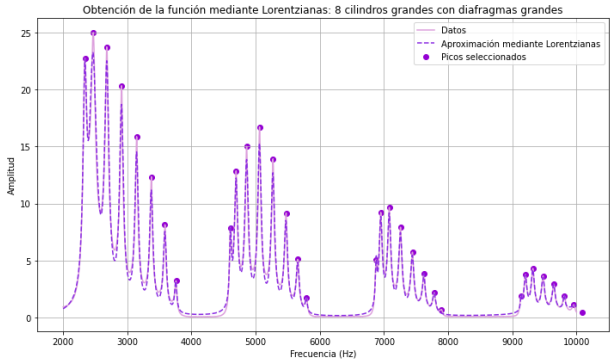


Figura 3: Ajuste de Lorentzianas para el caso de 8 cilindros grandes con diafragmas grandes.

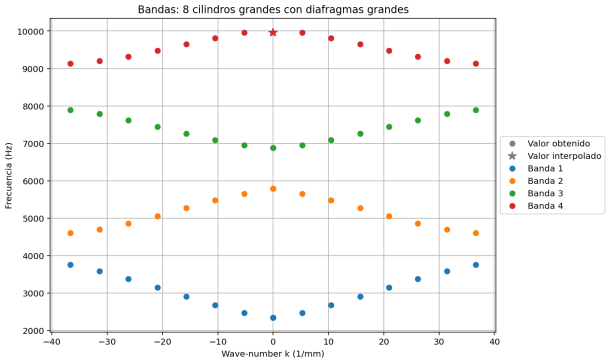


Figura 4: Bandas incompletas del caso de 8 cilindros grandes con diafragmas grandes.

En este caso se emplean diafragmas grandes, a diferencia del caso anterior, en el que se empleaban diafragmas pequeños.

- Similitudes con el apartado 1.1.1:
  - El número de picos por banda sigue siendo igual al número de cilindros, reflejando que cada cilindro contribuye con un modo normal por banda.
  - A frecuencias mayores, la amplitud de los picos disminuye, como consecuencia de la mayor densidad de modos y el mayor solapamiento entre ellos.
  - La separación entre picos aumenta a bajas frecuencias, lo que provoca acoplamientos en los picos de los extremos a frecuencias altas, fenómeno ya explicado previamente.
- Diferencias:

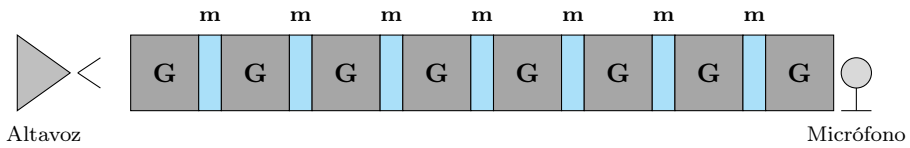
- Mayor anchura en los valles y distancia entre picos de una misma banda mayor. Los diafragmas grandes aumentan el acoplamiento entre cilindros, lo que permite que los picos se encuentren más distanciados lo que a su vez produce unos valles más pronunciados. Con lo que hay una mayor separación espectral. En el modelo SSH, esto equivaldría a aumentar la constante de acoplamiento entre partículas vecinas. Recordando la ecuación 2 sabemos que aumentando el acoplamiento entre partículas (J) se ensancha las bandas y aumenta la distancia entre los picos dentro de una misma banda. Además, este tipo de enlace respecto del otro nos permite ampliar la banda permitida como podemos ver en la figura 4, lo que utilizaremos para obtener unos datos más fáciles de analizar para cuando tengamos un mayor número de cilindros.
- Las bandas poseen un mayor rango de frecuencias y por ello hay se reduce la distancia entre una banda y la siguiente (ya que más o menos las bandas se producen en las mismas zonas por las frecuencias de resonancia). Esto se debe a que los diafragmas grandes aumentan el acoplamiento entre cilindros. De la misma forma en el modelo SSH al aumentar la constante de acoplamiento

$$\triangle\omega \approx 4J \tag{4}$$

  lo que permite que las bandas se expandan y ocupen frecuencias ligeramente superpuestas.
- Los picos tienen menor amplitud y se conserva la amplitud relativa mejor en las bandas superiores en comparación con el caso de diafragmas pequeños (hay menos material que pueda absorber el sonido). Los diafragmas grandes favorecen un mejor acoplamiento (es decir, facilitan que la onda acústica pase de una celda a otra con menos reflexión) entre elementos incluso a frecuencias altas, lo que permite detectar más picos en esas bandas. Como consecuencia, se produce una mejor transmisión de la energía a través del sistema, lo que da lugar a picos más altos y definidos en las gráficas de amplitud frente a frecuencia. Por el contrario, cuando se utilizan diafragmas pequeños (enlaces débiles), se generan más reflexiones en los bordes de cada cilindro, lo que limita la transmisión y reduce la amplitud de los modos detectados, haciendo que los picos sean más bajos. Por todo ello cuando tengamos un sistema con un gran número de cilindros será beneficioso emplear este tipo de diafragmas. Esto es especialmente relevante en comparación con configuraciones más restrictivas, como los diafragmas de 7 mm, con los que trabajaremos más adelante, donde la resolución espectral disminuye demasiado como veremos en posteriores días.

  En cuanto al modelo SSH ocurre algo similar, los enlaces fuertes, que en nuestro caso modelizan los diafragmas grandes, permiten una mayor deslocalización de los modos en el sistema, lo que se traduce en una mejor transmisión en el contexto acústico. En cambio, los enlaces débiles, modelizados por los diafragmas pequeños, actúan como barreras más marcadas, reduciendo la transmisión entre celdas, y por tanto, haciendo que los estados sean más localizados y menos efectivos para transmitir energía.
- Las bandas muestran una estructura más suave y continua, con menos variaciones bruscas entre picos consecutivos.

1.1.3. 8 cilindros grandes con diafragmas medianos.



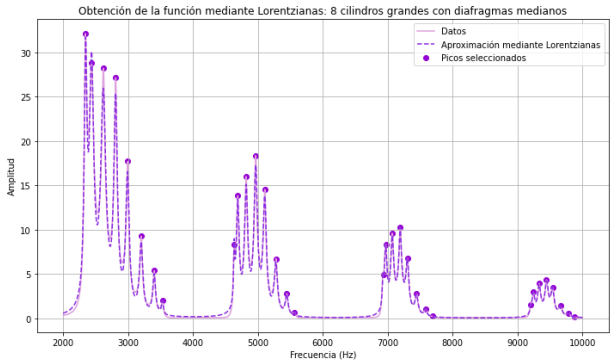


Figura 5: Ajuste de Lorentzianas para el caso de 8 cilindros grandes con diafragmas medianos.

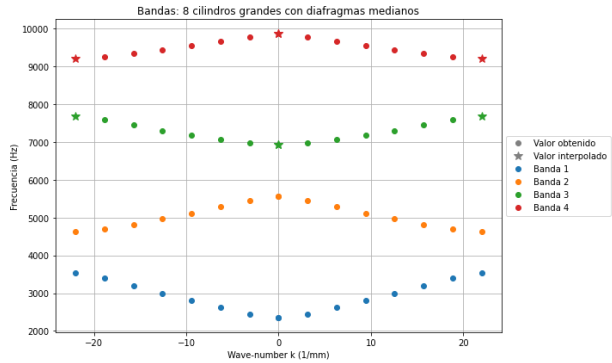


Figura 6: Bandas incompletas del caso de 8 cilindros grandes con diafragmas medianos.

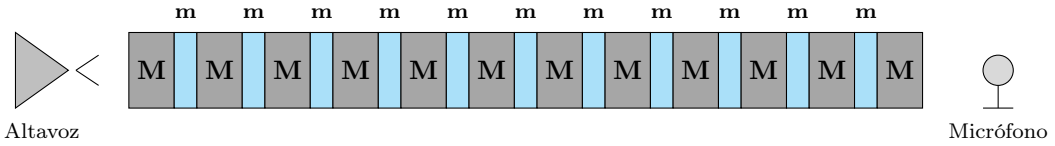
Este caso es un punto intermedio entre los dos casos anteriores, permitiéndonos observar cómo varía el comportamiento acústico al modificar de forma gradual el acoplamiento entre cilindros. Esto nos permite estudiar cómo el acoplamiento entre partículas afecta la dispersión de las bandas y la amplitud de los modos, de forma análoga a un modelo SSH con enlaces de fuerza intermedia J_{med} entre los cilindros:

$$\omega_k = \omega_0 + 2J_{med} \cos ka, J_{peq} < J_{med} < J_{may} \tag{5}$$

- La anchura de las bandas y la amplitud de los picos adoptan valores entre los obtenidos en los casos de diafragmas grandes y pequeños. Esto indica que la anchura de las bandas y la separación entre picos depende del tamaño de los diafragmas, y por lo tanto del acoplamiento J.
- Los valles entre picos presentan una profundidad moderada, es decir, es mayor que en el caso de diafragmas grandes (donde el acoplamiento es muy fuerte) pero menor que en el caso de diafragmas pequeños (enlaces débiles que generan modos más localizados).
- La amplitud de los picos es comparable a la de los diafragmas pequeños, pero superior a la de los diafragmas grandes.
- La separación entre bandas también es intermedia, mayor que en el caso de diafragmas grandes y menor que en el de diafragmas pequeños, lo que concuerda con la relación entre constante de acoplamiento J y de la ecuación 4, ya indicada.

Todo esto también lo podremos observar en el apartado 2.2.3 donde hay gráficas comparativas de estos casos.

1.1.4. 12 cilindros medianos con diafragmas medianos.



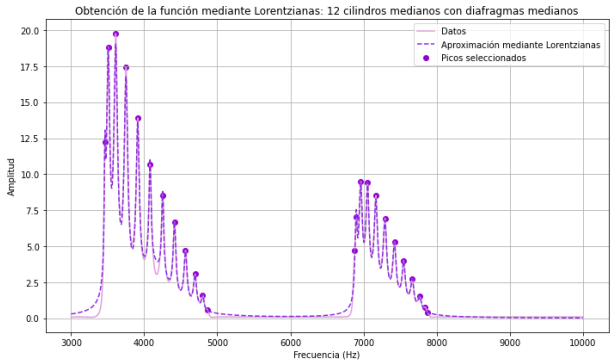


Figura 7: Ajuste de Lorentzianas para el caso de 12 cilindros medianos con diafragmas medianos.

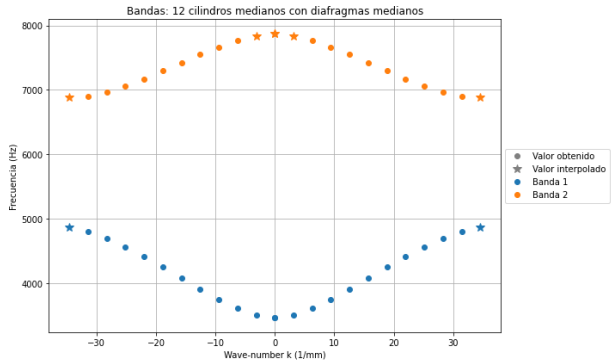
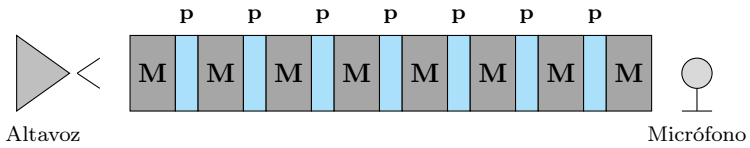


Figura 8: Bandas incompletas del caso de 12 cilindros medianos con diafragmas medianos.

- Al tener 12 cilindros obtenemos 12 picos por banda, como predice la relación teórica 3.
- No todos los picos son claramente detectables, especialmente en bandas superiores, debido a la combinación de mayor densidad de modos y posible solapamiento de resonancias.
- Como en casos previos, la amplitud de los picos disminuye al aumentar la frecuencia, reflejando un mayor solapamiento y un acoplamiento más fuerte entre modos en bandas altas.
- Se observa que el valle entre los picos se produce de forma similar que en el caso 1.1.3 donde empleábamos también diafragmas medianos, indicando que el efecto de los diafragmas domina la estructura interna de las bandas independientemente de la cantidad de cilindros. Esto sugiere que la forma de los diafragmas y el tipo de acoplamiento ejercen una influencia comparable sobre la estructura interna de las bandas, aunque el número de modos sea distinto. Cabe destacar que pasa lo mismo en el modelo SSH.
- A pesar de que el rango de frecuencias analizado es similar al de otros casos, en este sistema se observa un menor número de bandas, debido a que las frecuencias de resonancia del cilindro mediano son dos en lugar de cuatro, que era el número de frecuencias de resonancia de los cilindros grandes en el rango de frecuencias en el que trabajamos. El uso de cilindros medianos en lugar de grandes reduce la longitud efectiva de cada celda acústica (L_{cil}) , aumentando el espaciado entre modos según la ecuación 1. Esto provoca menos bandas dentro del mismo rango de frecuencias y bandas más anchas por el mayor acoplamiento relativo entre celdas.
- El rango entre las bandas vuelve a ser bastante grande. Este comportamiento está en línea con el modelo de bandas del sistema SSH, donde la separación entre bandas refleja las zonas prohibidas para la propagación de los modos. En este caso, los diafragmas medianos generan un acoplamiento intermedio que no elimina completamente estas zonas de baja transmisión, manteniendo bien definido el patrón de bandas y pseudo-gaps.

1.1.5. 10 cilindros medianos con diafragmas pequeños.



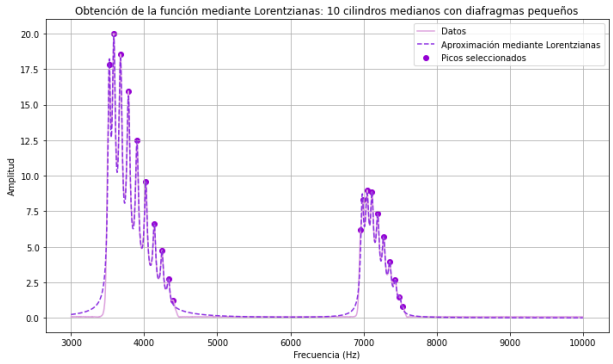


Figura 9: Ajuste de Lorentzianas para el caso de 10 cilindros medianos con diafragmas pequeños.

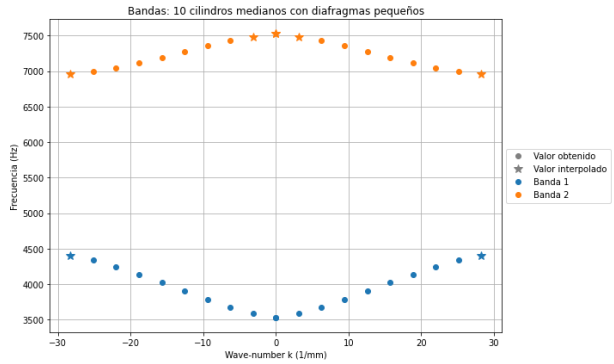


Figura 10: Bandas del caso de 10 cilindros medianos con diafragmas pequeños.

- Al tener 10 cilindros obtenemos 10 picos por banda.
- Se observan únicamente dos bandas principales, lo que se explica por el uso de cilindros medianos en lugar de grandes.
- La distancia entre picos es menor y, por ende, el valle que se forma entre ellos es menor debido a que empleamos los diafragmas pequeños y antes empleábamos grandes. Como vimos esto se debe al acoplamiento entre cilindros. En términos de modelo SSH, los enlaces débiles generan estados más localizados y menor separación espectral.
- La amplitud de los picos es similar a la del caso con diafragmas medianos, ligeramente mayor pero con diferencia despreciable, indicando que la transmisión de energía sigue limitada por el bajo acoplamiento.
- El acoplamiento débil también provoca que las bandas sean más estrechas y que los modos estén menos deslocalizados, lo que puede dificultar la resolución de picos en bandas superiores.

1.2. Conclusiones.

Como afectan:

- Anchura diafragma:
  - A mayor diámetro, aumenta el acoplamiento entre cilindros, lo cual se traduce en una mayor fuerza de enlace entre los "átomos". Según la teoría del enlace fuerte, esto provoca un mayor solapamiento de funciones de onda vecinas, lo que da lugar a bandas más anchas. A menor diámetro, el acoplamiento disminuye, lo que da lugar a bandas más estrechas y estados más localizados.
  - Las bandas permitidas se ensanchan a mayor diámetro (mayor rango de frecuencias) mientras que a menor pasa al contrario. Es decir, al aumentar el diámetro hay un mayor rango de frecuencias permitidas, lo que se relaciona con un aumento de la movilidad de los "electrones" (o modos acústicos) en el sistema.
  - A menor diámetro aumenta la separación entre las bandas ya que el sistema es más acoplado y, por tanto, las energías de los estados individuales tienden a agruparse más.
  - A mayor diafragma disminuye la amplitud de los picos, probablemente debido a una distribución más homogénea de la energía en el sistema. Esto puede interpretarse como un mayor delocalización de los modos, similar a cómo los electrones se extienden más en un sólido cuando el acoplamiento entre átomos es fuerte.
  - A mayor diafragma se mejora la visibilidad de los picos en bandas altas (menor pérdida en los extremos porque están más separados).

- A menor diámetro, los estados tienden a estar más localizados en regiones individuales (análogas a átomos aislados), especialmente en bajas frecuencias. A mayor diámetro, los estados se extienden más por toda la estructura, como en el caso de los orbitales moleculares extendidos por lo que podemos encontrar los picos más fácilmente.

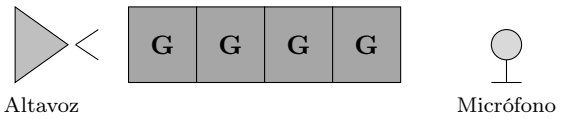
- Mayor número de cilindros:
  - Aumenta el número de picos por banda como refleja la ecuación 3.
  - A mayor número, se incrementa la complejidad espectral y la densidad de modos, por lo que los picos se vuelven más difíciles de distinguir, especialmente en bandas altas.
  - Cuánto mayor es el número de cilindros se pierden picos con más facilidad en bandas altas debido a la alta densidad de modos. Con lo cual es más difícil distinguir las contribuciones individuales (picos).

Los resultados que hemos comentado en este apartado no se volverán a desarrollar más a lo largo del informe porque se supondrán conocidos. Aún queda estudiar otros parámetros como la longitud de los cilindros pero en los gráficos mostrados y los datos recabados no es posible obtener conclusiones precisas.

2. 11 de julio

2.1. Casos estudiados.

2.1.1. Casos sin diafragmas.



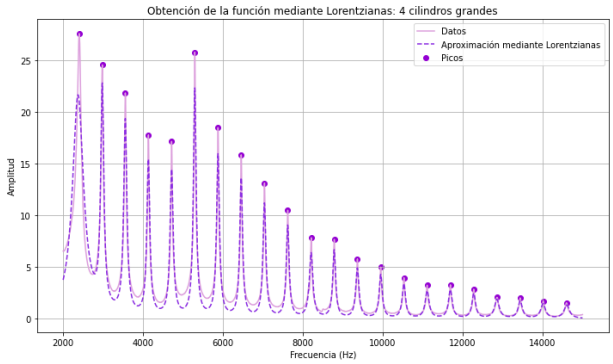


Figura 11: Ajuste de Lorentzianas 4 cilindros grandes sin diafragmas.

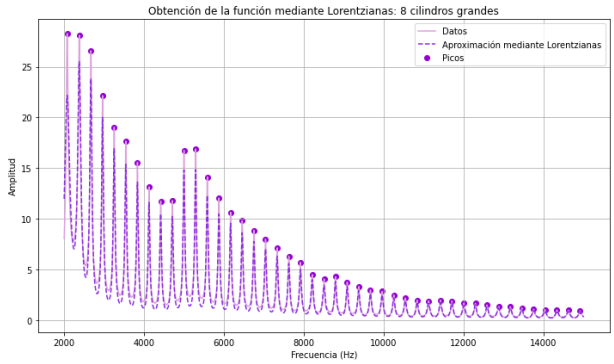


Figura 12: Ajuste de Lorentzianas 8 cilindros grandes sin diafragmas..

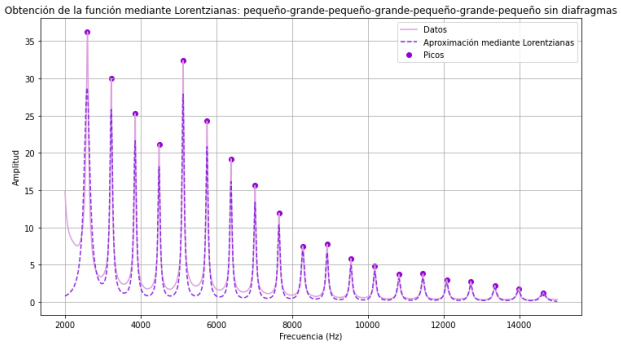


Figura 15: Ajuste de Lorentzianas con la combinación de cilindros pequeño-grande-pequeño-grande sin diafragmas.

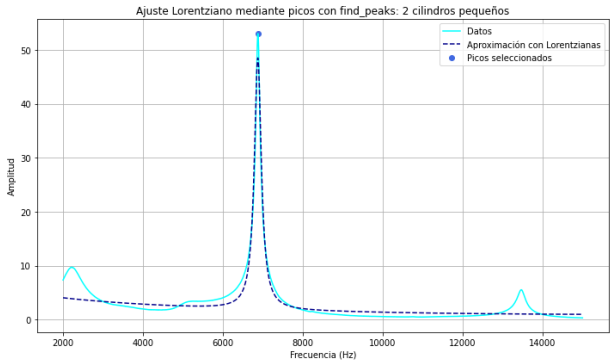


Figura 13: Ajuste de Lorentzianas 2 cilindros pequeños sin diafragmas.

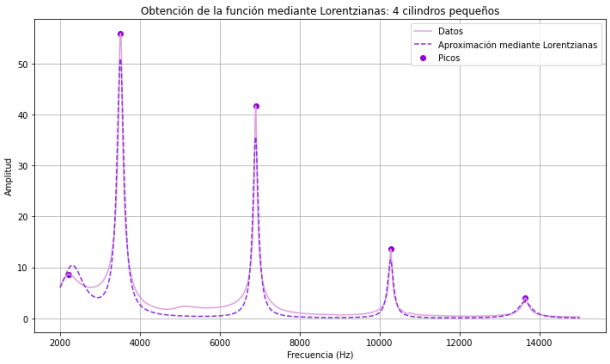


Figura 14: Ajuste de Lorentzianas 4 cilindros pequeños sin diafragmas.

Cuando se eliminan los diafragmas, se pierde la periodicidad y el acoplamiento entre cilindros, impidiendo la formación de bandas acústicas. Cada cilindro actúa como un resonador independiente con modos discretos cuya frecuencia está dada por la ecuación 1. Al eliminar los diafragmas estamos eliminando lo que sería el "hopping".

El número de picos observados en la gráfica aumenta con el número de cilindros, pero no aparecen bandas ni band gaps, incluso si los cilindros tienen longitudes distintas. En términos de número de onda, cada modo cumple la condición de frontera de onda estacionaria:

$$k = \frac{n\pi}{L}, n = 1, 2, 3, ... \tag{6}$$

Sin diafragmas, la variación de tamaño de los cilindros (pequeños vs grandes) solo desplaza las frecuencias de los picos individuales, sin generar una estructura de tipo cristalino ni gaps, mostrando la importancia del acoplamiento periódico para formar bandas.

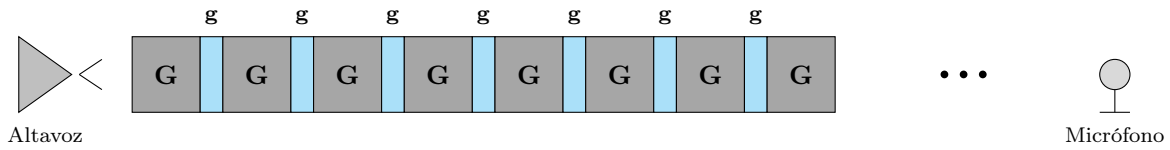
- Al eliminar los diafragmas perdemos el acoplamiento periódico entre los cilindros, lo que implica que no se forman bandas. Esto es análogo a un sistema de átomos aislados sin interacción clara entre ellos: los estados no se agrupan en bandas, sino que permanecen discretos e independientes.

- A medida que aumenta la longitud del sistema, también lo hace el número de picos que podemos observar en la gráfica. Esto pasa porque, como hemos comentado, cuando no hay diafragmas cada cilindro actúa como una cavidad independiente al aumentar la longitud del sistema (añadiendo más cilindros), simplemente aumentamos el número de cavidades y, por tanto, el número de modos resonantes individuales que aparecen como picos en la gráfica. Esta evolución es análoga al caso en sólidos donde, al aumentar el número de átomos, los niveles individuales se multiplican, pero sin interacción entre ellos, no se genera una banda continua.

- Cilindros de distintas longitudes generan picos a diferentes frecuencias pero la falta de periodicidad impide la formación de gaps o bandas.
- Como se puede ver en el caso de cilindros alternos grandes y pequeños (figura 15) la falta de diafragmas impide que esta variación tenga un efecto notable sobre la organización espectral. De nuevo, no hay bandas ni regiones bien definidas de transmisión.

2.1.2. Cilindros grandes con diafragmas grandes.

La combinación cilindro-diafragma se muestra en la figura bajo estas líneas; en las distintas gráficas se empleará un número diferente de cilindros (de ahí los puntos suspensivos).



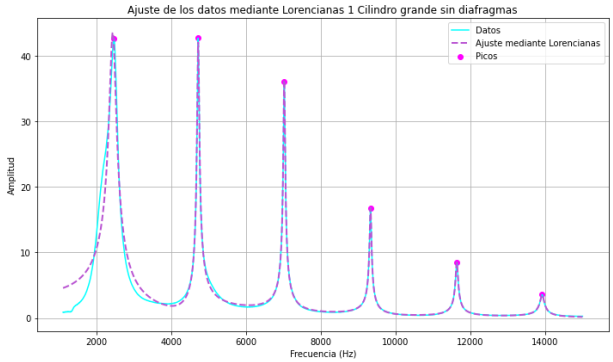


Figura 16: Ajuste de Lorentzianas 1 cilindro grande sin diafragmas.

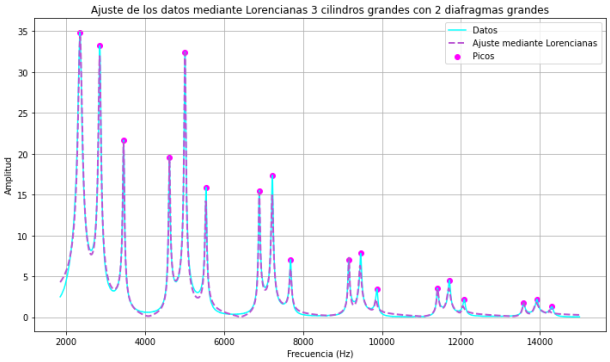


Figura 17: Ajuste de Lorentzianas del caso de 3 cilindros grandes y 2 diafragmas grandes.

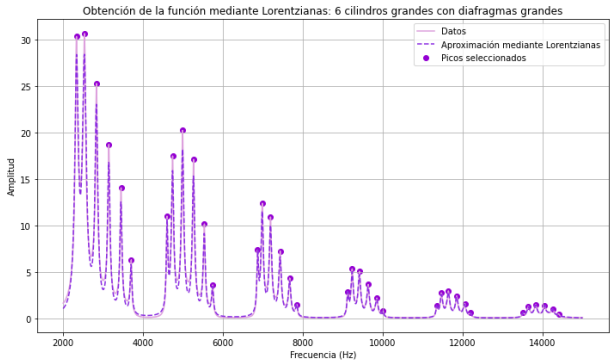


Figura 18: Ajuste de Lorentzianas del caso de 6 cilindros grandes y 5 diafragmas grandes.

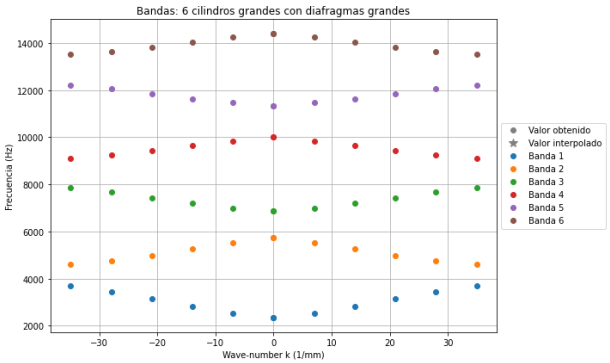


Figura 19: Bandas con interpolación del caso de 6 cilindros grandes con 5 diafragmas grandes.

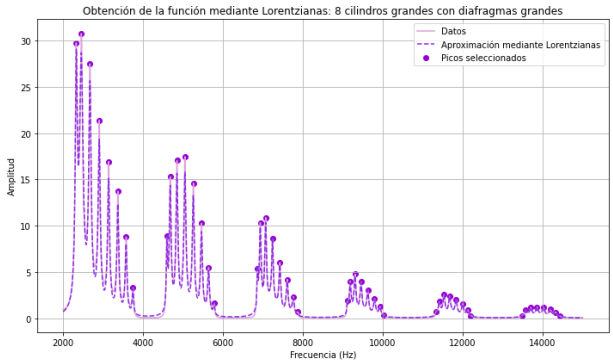


Figura 20: Ajuste de Lorentzianas del caso de 8 cilindros grandes y 7 diafragmas grandes.

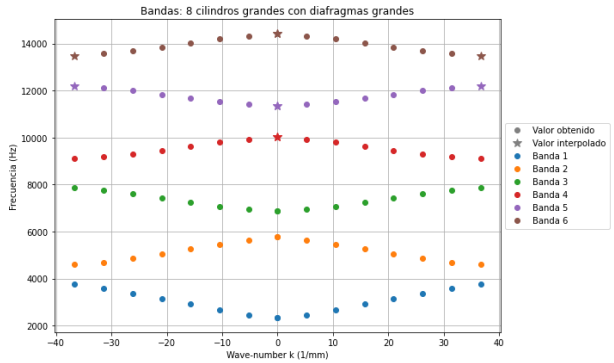
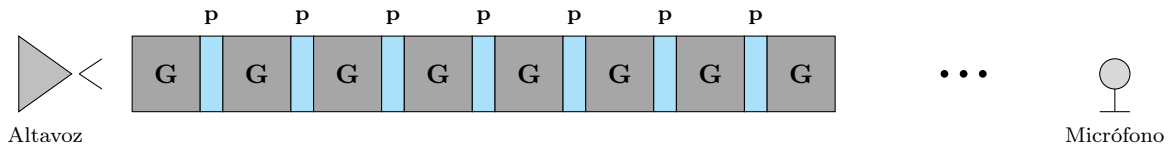


Figura 21: Bandas con interpolación del caso de 8 cilindros grandes y 7 diafragmas grandes.

- Al aumentar el número de cilindros, el número de modos dentro de cada banda aumenta proporcionalmente. La relación 1:1 a la que nos hemos referido a lo largo de este informe.
- Al aumentar el número de cilindros, los modos están más próximos en frecuencia. Esto genera un aumento en la densidad de los picos y un suavizado de los valles entre ellos. En la idealización de infinitos cilindros, se tiende a una banda continua donde ya no se distinguirían los modos individuales. Esto es exactamente lo que predice con la ecuación 2.
- Observamos que las bandas (las zonas donde se concentran los modos) se ubican en rangos de frecuencia similares en todos los casos, sin importar si hay 3 o 8 cilindros. Esto es consecuencia de la longitud del cilindro que fija las frecuencias de resonancia de la celda acústica. En el modelo SSH, esto es análogo a un cristal donde la posición de las bandas de energía está fijada por la energía intrínseca de cada pozo de potencial, mientras que el número de átomos únicamente determina cuántos niveles discretos hay dentro de cada banda. Así, la longitud del cilindro en nuestro experimento juega el papel de la energía de cada átomo, mientras que el número de cilindros corresponde al tamaño del cristal, que no altera la posición de las bandas pero sí su densidad de estados.
- El espacio en frecuencia entre una banda y la siguiente se mantiene aproximadamente igual. Esto es coherente con el hecho de que el tipo de acoplamiento entre los cilindros no varía (siguen siendo diafragmas grandes), por lo tanto las zonas prohibidas de transmisión (gaps) también permanecen constantes. En términos SSH, como ya mencionamos ese papel lo toma la fuerza de enlace.
- Se pierden mayor cantidad de estados (los extremos) cuanto mayor es la cantidad de cilindros debido al acoplamiento entre estados.
- A medida que se incrementa el número de cilindros, la amplitud individual de los picos tiende a disminuir. Esto puede atribuirse al solapamiento creciente de modos cercanos, que hace que la energía de cada uno se distribuya entre todos los modos, reduciendo la contribución individual de cada uno al espectro. En el contexto SSH, esto refleja la transición de un sistema con resonancias puntuales bien separadas a uno con muchos modos acoplados que se mezclan, reduciendo la visibilidad de cada uno por separado.

2.1.3. Cilindros grandes con diafragmas pequeños.



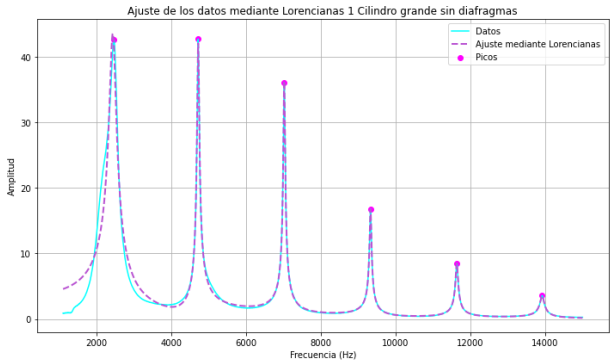


Figura 22: Ajuste de Lorentzianas del caso de 1 cilindro grande sin diafragmas

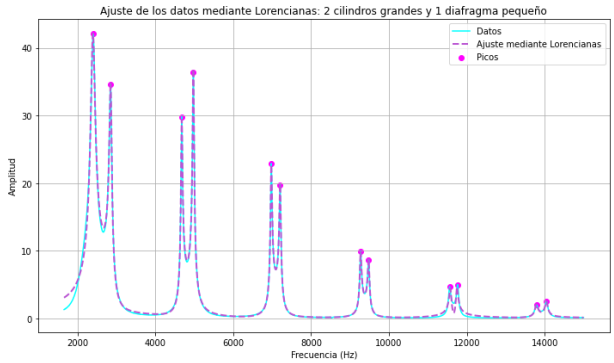


Figura 23: Ajuste de Lorentzianas del caso de 2 cilindros grandes y 1 diafragma pequeño.

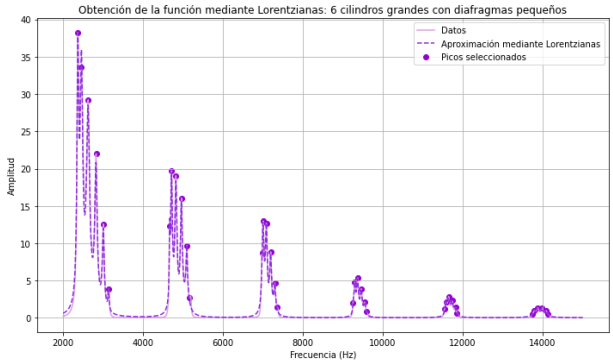


Figura 24: Ajuste de los datos mediante Lorentzianas del caso de 6 cilindros grandes con 5 diafragmas pequeños.

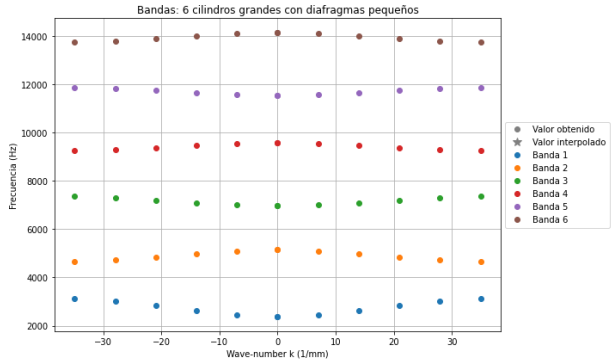


Figura 25: Bandas con interpolación del caso de 6 cilindros grandes con 5 diafragmas pequeños.

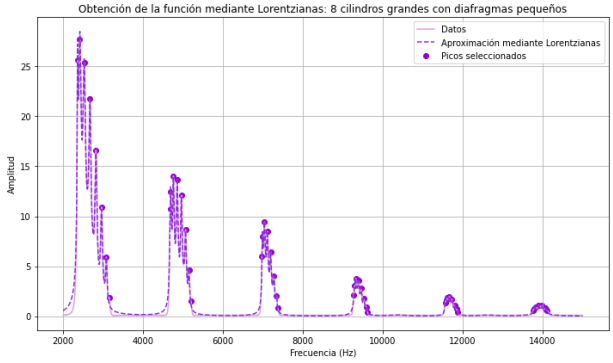


Figura 26: Ajuste de los datos mediante Lorentzianas del caso de 8 cilindros grandes con 7 diafragmas pequeños.

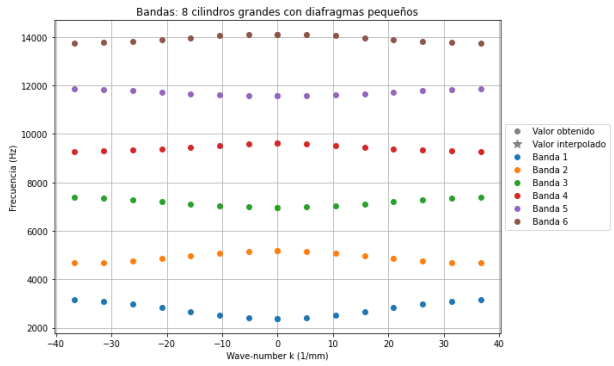
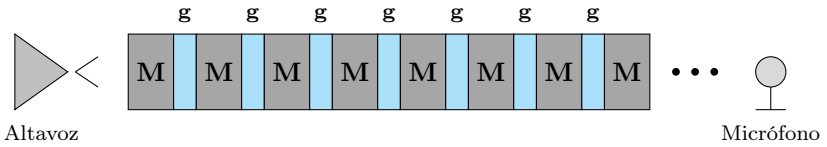


Figura 27: Bandas con interpolación del caso de 8 cilindros grandes con 7 diafragmas pequeños.

Se vuelve a observar entre las gráficas las diferencias indicadas en el apartado 2.1.2 con la diferencia de que en este caso se emplea un diafragma de apertura diferente (anteriormente grande y ahora pequeña, según la nomenclatura ya especificada) pudiendo observar que, independientemente del enlace con el que se lleve a cabo las medidas, el aumento de cilindros sigue el mismo patrón .

2.1.4. Cilindros medianos con diafragmas grandes.



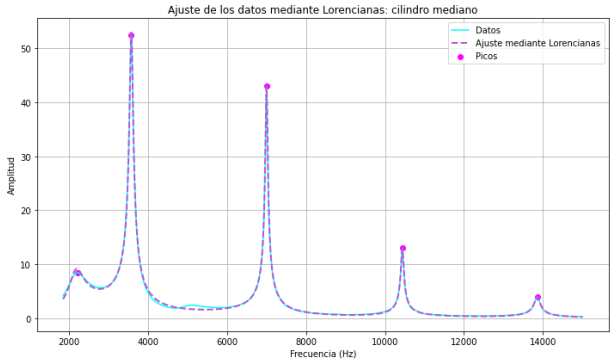


Figura 28: Ajuste de Lorentzianas del caso de 1 Cilindro mediano sin diafragmas

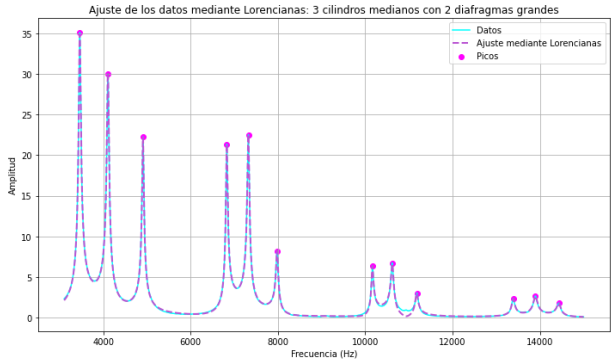


Figura 29: Ajuste de Lorentzianas del caso de 3 cilindros mediano y 2 diafragma grandes.

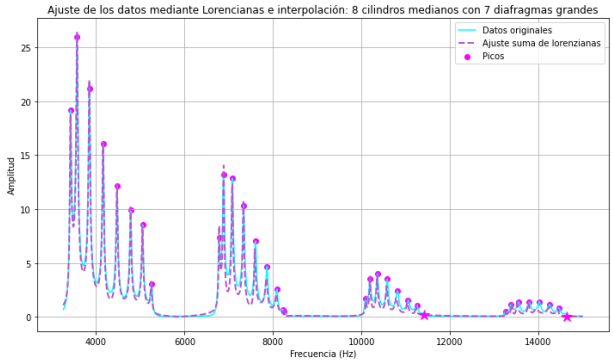


Figura 30: Ajuste de los datos mediante Lorentzianas del caso de 8 cilindros mediano con 7 diafragmas grandes.

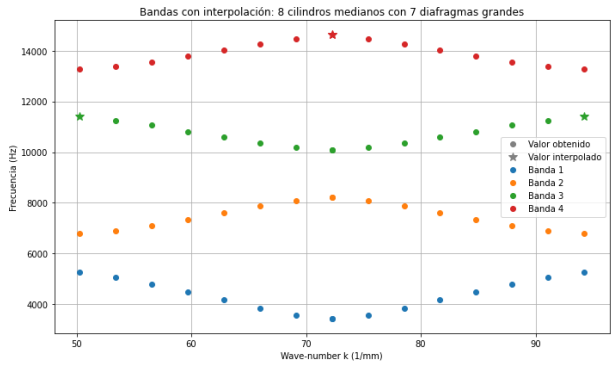


Figura 31: Bandas con interpolación del caso de 8 cilindros mediano con 7 diafragmas grandes.

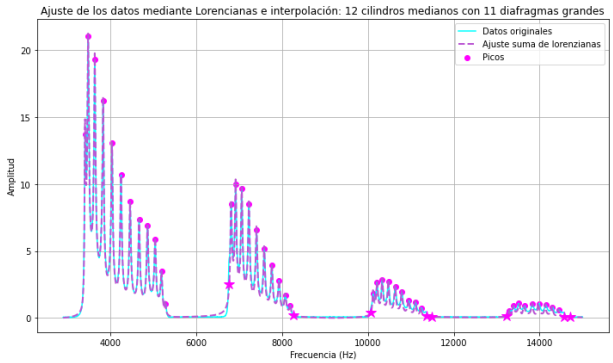


Figura 32: Ajuste de los datos mediante Lorentzianas del caso de 12 cilindros mediano con 11 diafragmas grandes.

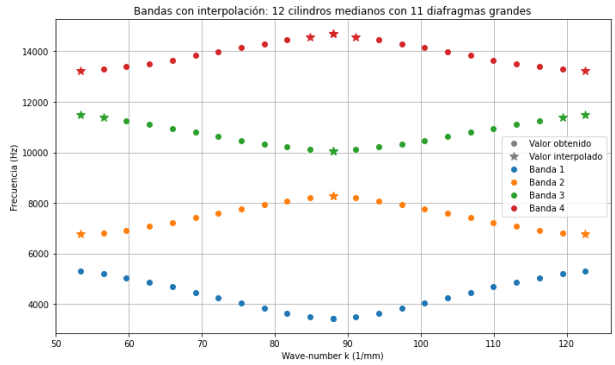


Figura 33: Bandas con interpolación del caso de 12 cilindros mediano con 11 diafragmas grandes.

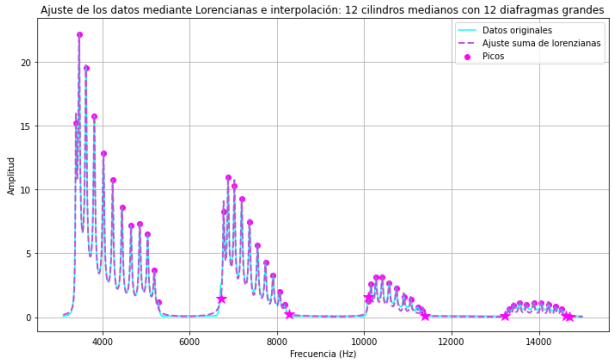


Figura 34: Ajuste de los datos mediante Lorentzianas del caso de 12 cilindros mediano con 12 diafragmas grandes.

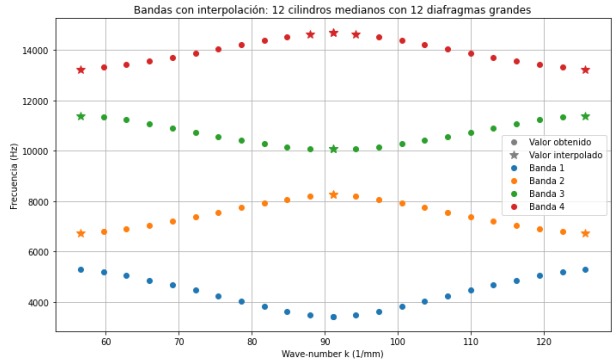
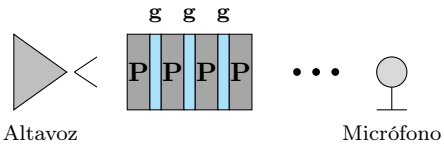


Figura 35: Bandas con interpolación del caso de 12 cilindros mediano con 12 diafragmas grandes.

Aquí se vuelven a observar las características anteriores al aumentar el número de cilindros. Pero, además, podemos estudiar como el tamaño del cilindro provoca un cambio en las características de las bandas. Sin embargo esto se verá más claramente en el apartado 2.2.

2.1.5. Cilindros pequeños con diafragmas grandes.



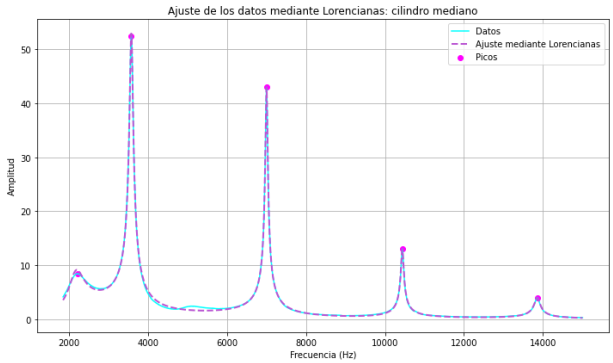


Figura 36: Ajuste de Lorentzianas del caso de 1 cilindro pequeño sin diafragmas

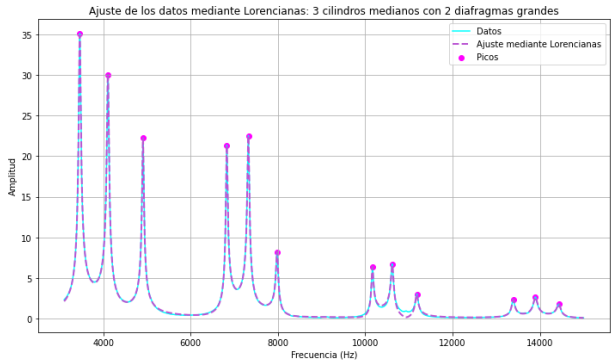


Figura 37: Ajuste de Lorentzianas del caso de 3 cilindros pequeños y 2 diafragma grandes.

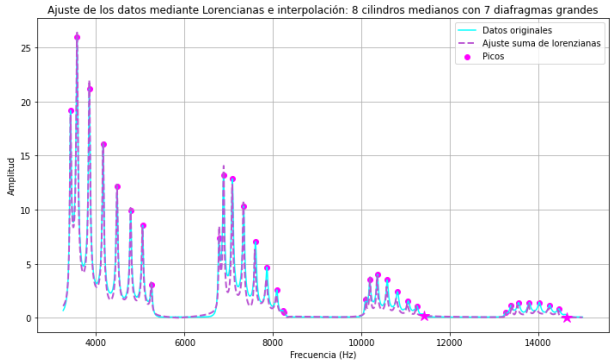


Figura 38: Ajuste de los datos mediante Lorentzianas del caso de 8 cilindros pequeños con 7 diafragmas grandes.

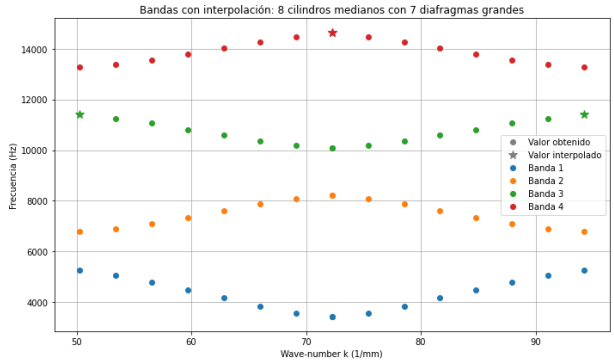


Figura 39: Bandas con interpolación del caso de 8 cilindros pequeños con 7 diafragmas grandes.

Volvemos a observar las mismas conclusiones tratadas en el primer subsubapartado de esta sección.

2.2. Comparativas. Conclusiones

La primera conclusión a la que hemos llegado es la importancia de los diafragmas en el experimento. Ya que estos permiten formar una estructura periódica clara lo que da lugar a un acoplamiento regular entre cilindros, o en nuestra analogía, entre partículas. Esta disposición reproduce de una forma clara un modelo de cristal unidimensional, muy similar al de la teoría del enlace fuerte.

Como resultado, se observa la aparición de bandas de conducción bien definidas, separadas por zonas sin conducción (bandas prohibidas), lo que es análogo a las bandas de energía en un sólido en el modelo que intentamos simular.

2.2.1. Número de cilindros.

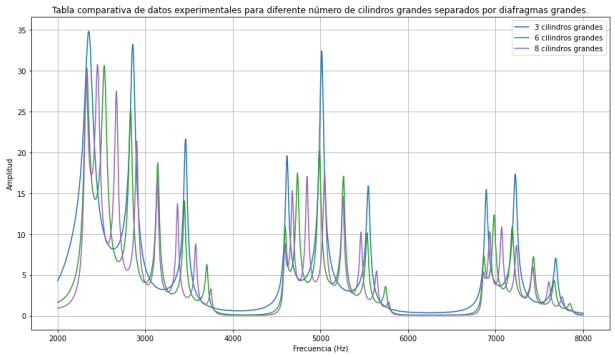


Figura 40: Tabla comparativa de los datos experimentales obtenidos para diferente número de cilindros grandes separados por diafragmas grandes.

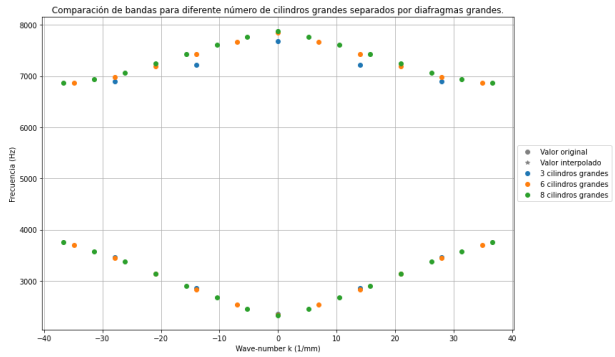


Figura 41: Tabla comparativa de las bandas formadas para diferente número de cilindros grandes separados por diafragmas grandes.

Aunque ya se haya comentado previamente en este documento, volvemos a recordar que el número de cilindros añade puntos a las gráficas o, lo que es lo mismo, añade frecuencias a las bandas. A mayor número de cilindros, mayor es la densidad de frecuencias (energías) en las que un electrón puede desplazarse.

2.2.2. Tamaño cilindro.

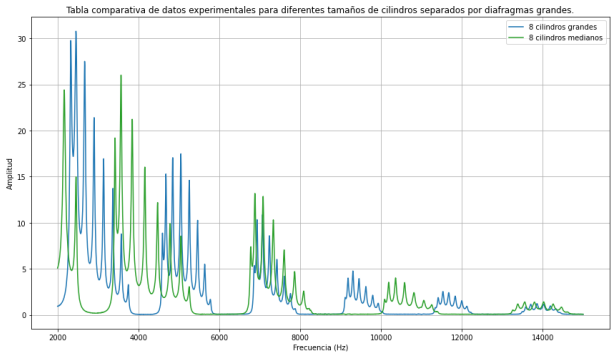


Figura 42: Ajuste de los datos mediante Lorentzianas del caso de diferentes tamaños de cilindros separados por diafragmas grandes.

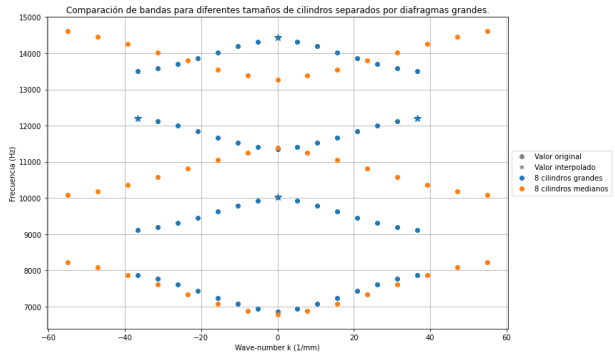


Figura 43: Bandas con interpolación del caso de diferentes tamaños de cilindros separados por diafragmas grandes.

Cabe destacar que la gráfica de las bandas se ha tomado frecuencias de 6000 a 15000 ya que en esos puntos las bandas en la misma frecuencia.

- Los cilindros grandes, al tener la mayor longitud entre todos los elementos, introducen un contraste geométrico más fuerte entre elementos consecutivos del sistema. Este contraste genera reflexiones más intensas en los límites de cada celda acústica, lo que limita la propagación de la onda sonora entre cilindros y favorece que la energía quede más confinada dentro de cada celda. Como consecuencia, las bandas de transmisión que se forman presentan picos más altos y definidos, así como valles más profundos entre bandas, reflejando una estructura espectral más marcada.

  Esta diferencia se puede entender claramente en el marco del modelo SSH: los cilindros grandes se comportan como partículas débilmente acopladas (análogas a una cadena con enlaces débiles o potenciales altos entre sitios), lo que da lugar a estados más localizados y bandas más estrechas. En cambio, los cilindros medianos representan un sistema con enlaces más fuertes entre elementos (menor barrera),

donde los modos son más extendidos a lo largo de toda la cadena, y la distinción entre bandas y zonas prohibidas es menos acusada.

- El rango de frecuencia cubierto por cada banda cambia según el tipo de cilindro. En los casos con cilindros medianos, las bandas tienden a cubrir rangos más amplios de frecuencia (ancho mayor). En los cilindros grandes, por el contrario, el ancho de banda tiende a ser más reducido, especialmente en las bandas superiores. Este comportamiento está en línea con el modelo: cuanto mayor es la longitud L de cada celda, menor es el vector de onda (k). Por tanto, al aumentar L las bandas tienden a comprimirse y aparecer a valores de k más pequeños, es decir, desplazadas hacia frecuencias más bajas. Esto explica por qué las bandas no aparecen en las mismas zonas de frecuencia para los distintos tipos de cilindros. Hay un desplazamiento claro, especialmente de las bandas inferiores, al variar el tamaño de las celdas.

- Aunque depende también del número de cilindros, se observa que en general, los picos de los cilindros grandes presentan mayor amplitud. En los cilindros medianos, aunque las bandas son más anchas, los picos tienden a ser más bajos. También se ha observado que aunque los picos en cilindros medianos están más separados, la caída de los valles entre ellos no parece mucho más profunda que en los casos con cilindros grandes.

- En los sistemas con cilindros grandes, los modos por banda aparecen más agrupados en frecuencia. Esto se debe a que, como ya se ha dicho, el mayor tamaño de celda reduce el rango accesible de k, por lo que más modos quedan comprimidos en un intervalo estrecho de frecuencias. En cilindros medianos, la misma cantidad de modos (si hay igual número de celdas) se reparte en un rango de frecuencia más amplio, lo que produce una menor densidad espectral. Este fenómeno es equivalente, en el modelo de partículas, a comparar un potencial profundo (modos energéticos más densamente agrupados) con uno más superficial (modos más separados), donde obtendríamos los mismos resultados.

2.2.3. Apertura del diafragma.

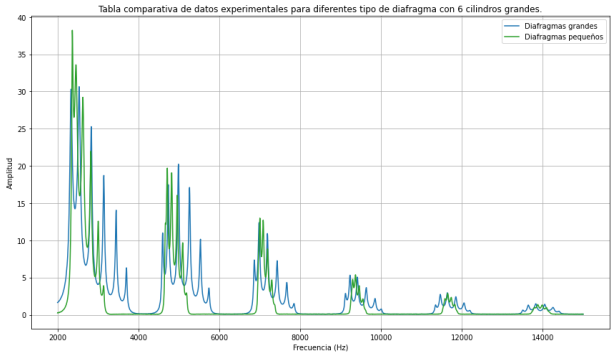


Figura 44: Ajuste de los datos mediante Lorentzianas del caso de 6 cilindros grandes pero diferentes tipos de diafragmas.

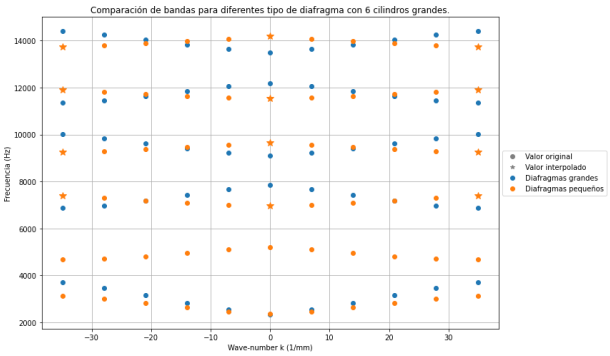


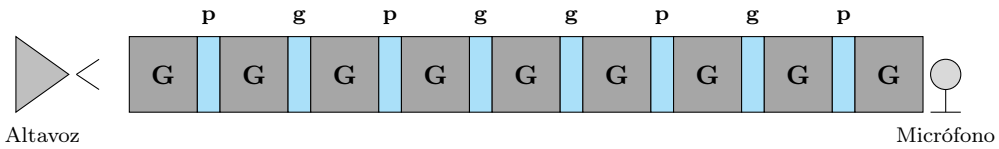
Figura 45: Bandas con interpolación del caso de 6 cilindros grandes pero diferentes tipos de diafragmas.

Las conclusiones de este apartado ya se discutieron en el apartado anterior por lo que no se volverá sobre ellas en este apartado.

3. 16 de julio

3.1. Casos estudiados.

3.1.1. 9 cilindros grandes con diafragmas grandes centrales intercalados con pequeños.



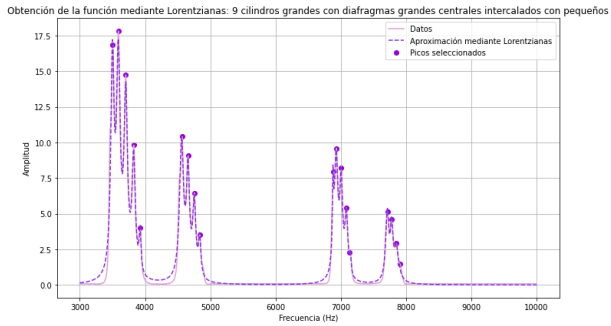


Figura 46: Ajuste de los datos mediante Lorentzianas del caso de 9 cilindros grandes con diafragmas grandes centrales intercalados con pequeños.

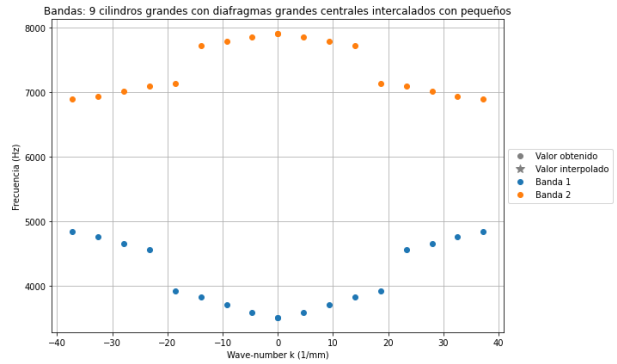


Figura 47: Bandas con interpolación del caso de 9 cilindros grandes con diafragmas grandes centrales intercalados con pequeños.

En este caso, no trabajamos con una única apertura de diafragmas, si no que lo hacemos con dos aperturas diferentes, intercaladas, lo que nos hace estudiar ahora una celda unidad diatómica. Mientras que en cadenas periódicas de cilindros y diafragmas de la misma apertura los modos de vibración podían describirse como modos de Bloch extendidos a toda la estructura, la introducción de una alternancia en los diafragmas genera acoplamientos distintos entre cilindros consecutivos. Esto significa que algunos enlaces son más fuertes (diafragmas grandes, que permiten una transmisión más eficiente de la onda acústica) y otros más débiles (diafragmas pequeños, que atenúan el acoplamiento).

Podemos modelar los modos de vibración mediante la ecuación discreta de acoplamiento lineal, análoga a un sistema de osciladores acoplados:

$$\omega^2 u_n = K_{n,n+1}(u_{n+1} - u_n) + K_{n,n-1}(u_{n-1} - u_n) \tag{7}$$

donde u_n representa la amplitud de vibración del n-ésimo cilindro y $K_{n,n\pm1}$ son las constantes de acoplamiento efectivas entre cilindros vecinos. En una cadena periódica homogénea, $K_{n,n+1} = K$ para todo n, y la solución puede escribirse como modos de Bloch:

$$u_n = Ue^{ikna}, \quad \omega(k) = 2\sqrt{\frac{K}{m}}\left|\sin\frac{ka}{2}\right|, \tag{8}$$

donde a es la distancia entre cilindros y k el número de onda. Esta es la base para la formación de bandas de frecuencia continua.

Al introducir diafragmas grandes y pequeños alternantes, el acoplamiento deja de ser homogéneo ($K_{n,n+1} \neq K_{n+1,n+2}$), generando acoplamientos fuertes y débiles alternantes. La ecuación de acoplamiento alternante puede escribirse de forma simplificada como:

$$\omega^2 u_n = K_s(u_{n+1} - u_n) + K_w(u_{n-1} - u_n), \tag{9}$$

donde K_s representa los enlaces fuertes (diafragmas grandes) y K_w los enlaces débiles (diafragmas pequeños). La diagonalización de esta matriz produce un espectro análogo al modelo SSH:

$$\omega(k) = K_s + K_w \pm \sqrt{K_s^2 + K_w^2 + 2K_sK_w\cos(ka)} \tag{10}$$

Lo que genera dos sub-bandas separadas por un mini-gap, y los modos cercanos a los enlaces débiles presentan localización parcial.

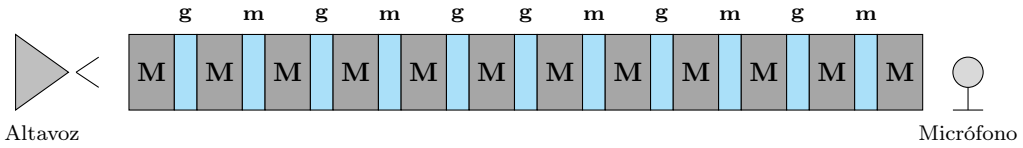
Como resultado, la banda que antes era continua se divide ahora en subconjuntos de modos más acoplados entre sí, separados por mini-gaps. Algunos modos quedan parcialmente localizados alrededor de los enlaces débiles, mientras que otros se extienden por toda la cadena, dando lugar a un espectro más complejo con minibandas y gaps irregulares. Este comportamiento reproduce la complejidad observada en los 9 cilindros con diafragmas alternantes, similar a un superlattice con defectos distribuidos.

Habiendo explicado esta teoría vamos a dar como entendido la razón por la cual vamos a observar la rotura de bandas quedando solo por explicar los casos donde uno de los estados de la banda se encuentra ”aislado´´ del resto de la banda.

En cuanto a las características específicas del caso que estamos estudiando encontramos lo siguiente:

- El número total de picos por banda es el mismo que el número de cilindros. Algo lógico ya que son los cilindros quienes van añadiendo las frecuencias que conforman las bandas.
- La banda aparece dividida en dos subbandas: 5 modos por debajo del gap y 4 por encima (lo que se puede ver claramente en la gráfica de las bandas, ya que el salto que se produce es apreciable dado que la diferencia entre las fuerzas de enlaces lo es).
- El gap abierto es pequeño: no lo suficiente para aislar completamente las minibandas ni generar un estado localizado dentro de él. En términos del modelo SSH, este sistema se encuentra en un régimen intermedio entre la fase trivial y la topológica. Si se aumentara el contraste entre acoplamientos (diafragmas grandes más abiertos y pequeños más restrictivos), el minigap crecería hasta permitir la aparición de un estado de borde topológico.
- La ligera asimetría entre la anchura de las dos minibandas y en la magnitud del gap indica que el patrón no es perfectamente periódico, lo que impide la aparición de simetrías que podrían estabilizar estados topológicos más claros.
- Los valles entre picos presentan una amplitud intermedia, mayores que en el caso con diafragmas pequeños, pero menores que con diafragmas únicamente grandes. Esto se puede explicar gracias a la ecuación 10 donde K_s representa los enlaces fuertes (diafragmas pequeños) y K_w los enlaces débiles (diafragmas grandes). Los modos cercanos a los enlaces débiles quedan parcialmente localizados, mientras que los modos asociados a enlaces fuertes se extienden más. Como consecuencia, los valles entre picos de transmisión tienen una amplitud intermedia, reflejando que la onda se transmite parcialmente a través de los enlaces débiles y casi sin atenuación por los fuertes. Este comportamiento explica la distribución irregular de los picos observada en la cadena con diafragmas alternantes. (suposición)

3.1.2. 12 cilindros medianos y diafragmas grandes centrales intercalados con medianos.



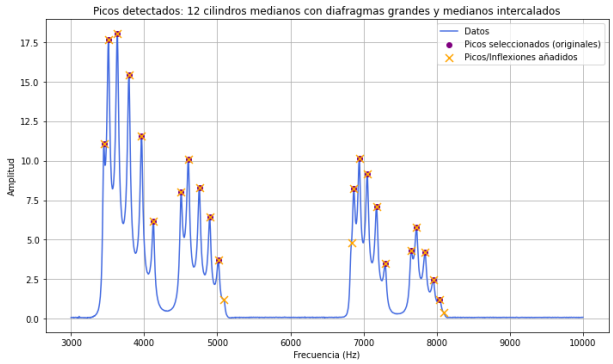


Figura 48: Ajuste de los datos mediante Lorentzianas del caso de 12 cilindros medianos y diafragmas grandes centrales intercalados con medianos.

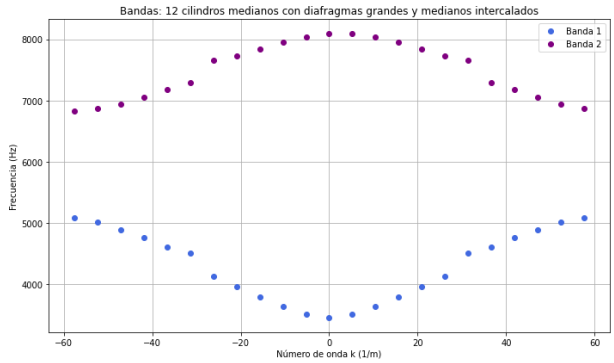


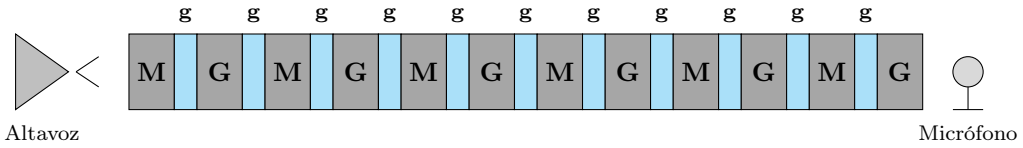
Figura 49: Bandas con interpolación del caso de 12 cilindros medianos y diafragmas grandes centrales intercalados con medianos.

Aquí se vuelve a introducir un patrón de diafragmas alternados, debido a que el cilindro central está unido al resto de la cadena por dos diafragmas grandes, uno a cada lado, mientras que en el resto de la cadena se intercalan diafragmas grandes con otros de tamaño mediano. De nuevo, la falta de periodicidad estricta conduce a la aparición de un minigap dentro de la banda. Se habla de falta de periodicidad, pero esta configuración hace gala de simetría axial.

Este caso es un sitop que no ha terminado de darse porque la diferencia de energías no era la suficiente, porque los parámetros de hopping son muy similares, si no me equivoco con lo que ya hemos visto.

- Las bandas son anchas, algo que ya se había discutido para cilindros medianos: su longitud menor implica frecuencias de resonancia más altas ($f \propto \frac{1}{L}$) y, por tanto, modos más espaciados.
- Las zonas donde se producen las bandas están en la misma zona que en los casos anteriores donde hemos estudiado cilindros medianos. El tipo de enlace no condiciona esto ya que la frecuencia de resonancia de un cilindro está relacionada con su longitud por lo que un cilindro más corto resuena a frecuencias más altas cumpliendo la ecuación 1.
- La distancia entre picos dentro de una misma banda es mayor que en el caso de cilindros grandes, consistente con la explicación anterior sobre la relación entre longitud y frecuencia.
- Los picos tienen una amplitud más baja que en los casos con cilindros grandes, indicando un acoplamiento algo menos eficiente entre modos.
- El gap que se forma para separar las minibandas es mucho menor que en el caso anterior esto se debe a que es menor la diferenciar de fuerzas cuando tenemos un sistema de enlace débil-fuerte que cuando tenemos uno de grandes-medianos.

3.1.3. 12 cilindros grandes y medianos intercalados con diafragmas grandes.



Se debatió sobre si incluir o no estas gráficas porque su análisis es complicado ya que estábamos poniendo los cilindros de la siguiente forma: mediano-grande-mediano-grande-...-mediano-grande (siendo en total 12 cilindros intercalados) por diafragmas grandes.
Finalmente nos decidimos por incluirlas.

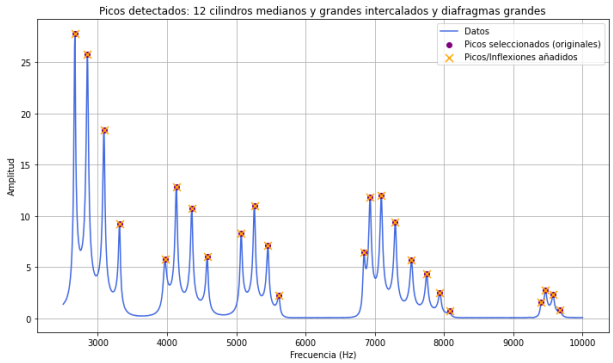


Figura 50: Ajuste de los datos mediante Lorentzianas del caso de 12 cilindros grandes y medianos intercalados con diafragmas grandes..

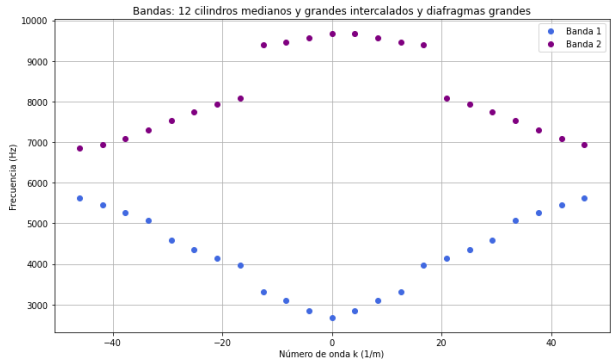


Figura 51: Bandas con interpolación del caso de 12 cilindros grandes y medianos intercalados con diafragmas grandes.

Esta configuración introduce una periodicidad más compleja: al alternar cilindros grandes y medianos separados por diafragmas grandes, el sistema deja de comportarse como una cadena homogénea y pasa a simular una cadena diatómica o un sólido con dos átomos distintos por celda unitaria.

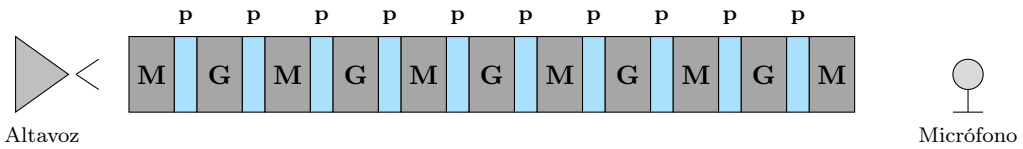
La consecuencia principal es que, en lugar de una única banda continua como en el caso homogéneo (todos los cilindros grandes o todos medianos), aparecen dos subbandas diferenciadas dentro de lo que antes era una sola banda.

Los aspectos más relevantes que se observan son:

- Cada tipo de cilindro introduce sus propias frecuencias características: los grandes aportan modos a frecuencias más bajas y los medianos a frecuencias más altas ($f \propto 1/L$). Esto da lugar a que la primera banda (aprox. 2300–5200 Hz) sea más ancha que en el caso homogéneo, pues ahora combina modos de ambas longitudes.
- La anchura efectiva de cada subbanda es menor: los modos no forman una banda continua sino dos subconjuntos más estrechos y separados, lo que refleja la duplicación de grados de libertad en cada celda.
- La posición de las bandas es producto de las posiciones de ambos tipos de cilindros. En este caso particular el inicio de la banda se desplaza hacia frecuencias más bajas: en el caso de 12 cilindros medianos la primera banda comenzaba en torno a 3300 Hz, mientras que aquí empieza en 2300 Hz. Este desplazamiento se debe a la contribución de los cilindros grandes, que bajan el borde inferior de la banda.
- La forma espectral muestra irregularidades adicionales respecto al caso homogéneo: en ciertos tramos las subbandas aparecen bien separadas, mientras que en otros tienden a solaparse parcialmente, dificultando la distinción de picos individuales.
- Los valles entre picos son menos profundos que en el caso con diafragmas pequeños, debido a que los diafragmas grandes generan un acoplamiento más fuerte, lo que suaviza las transiciones entre modos.

En conjunto, este sistema puede interpretarse como un intermedio entre periodicidad perfecta y desorden estructurado, donde la presencia de dos tamaños de cilindro fragmenta las bandas en subestructuras, pero sin llegar a formar gaps completos como los que se observan en configuraciones más fuertemente moduladas.

3.1.4. 11 cilindros grandes y medianos intercalados con diafragmas pequeños.



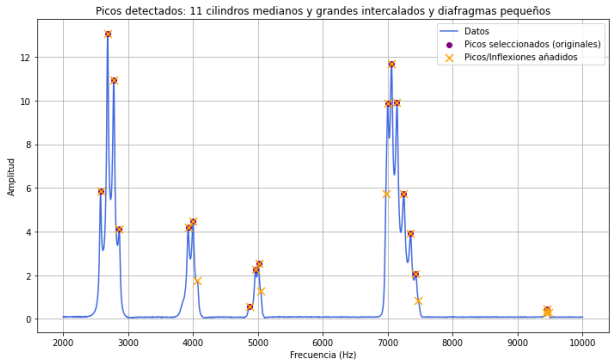


Figura 52: Ajuste de los datos mediante Lorentzianas del caso de 11 cilindros medianos y diafragmas grandes centrales intercalados con medianos.

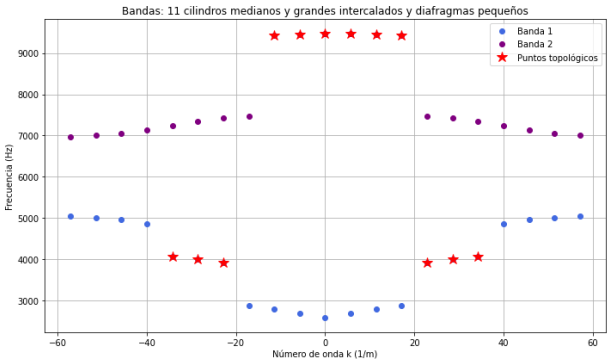
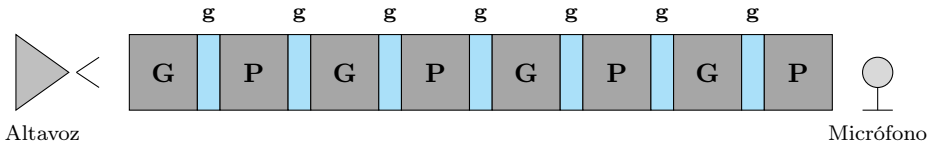


Figura 53: Bandas con interpolación del caso de 11 cilindros grandes y medianos intercalados con diafragmas pequeños.

Volvemos a observar que las subbandas no siguen un patrón determinado ya que a veces se forman 3 subbandas dentro de una banda y otras veces solo 2.

3.1.5. 4 cilindros grandes y pequeños intercalados con diafragmas grandes.



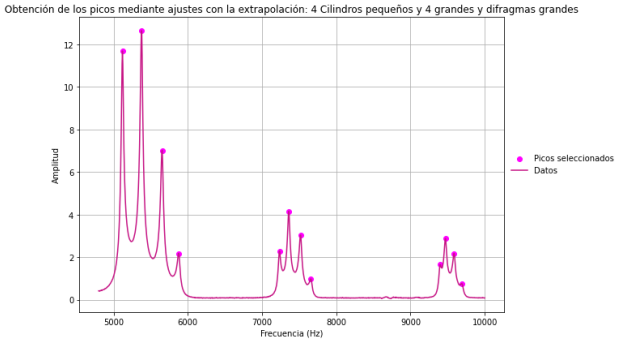
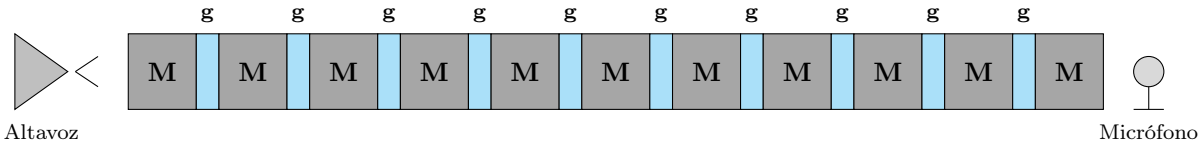


Figura 54: Ajuste de los datos mediante Lorentzianas del caso de 4 cilindros grandes y pequeós intercalados con diafragmas grandes.

Se obtiene, a rasgos generales, lo mismo que en los subsubapartados anteriores, con la diferencia de que, en este caso se intercalan cilindros grandes con cilindros pequeños.

3.1.6. 11 cilindros medianos y diafragmas grandes.



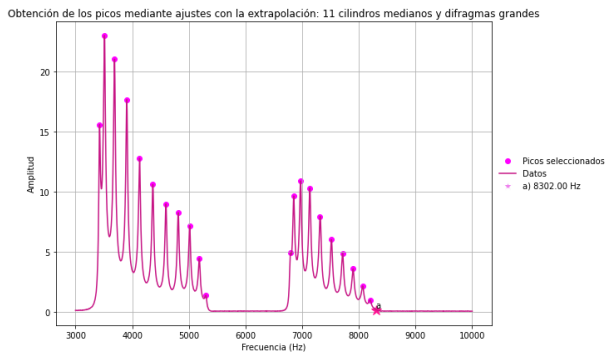


Figura 55: Ajuste de los datos mediante Lorentzianas del caso de 11 cilindros medianos y diafragmas grandes.

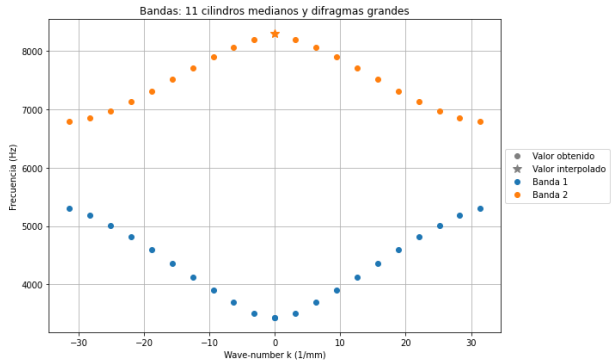
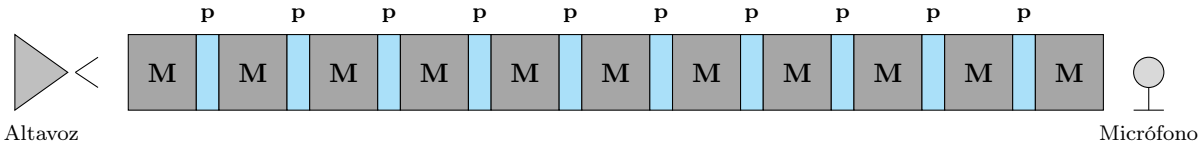


Figura 56: Bandas con interpolación del caso de 9 cilindros grandes y 11 cilindros medianos y diafragmas grandes.

Se obtienen los resultados esperados. Cómo ya se ha hablado de lo que se espera obtener, no se realizará ningún análisis de este apartado.

3.1.7. 11 cilindros medianos y diafragmas pequeños.



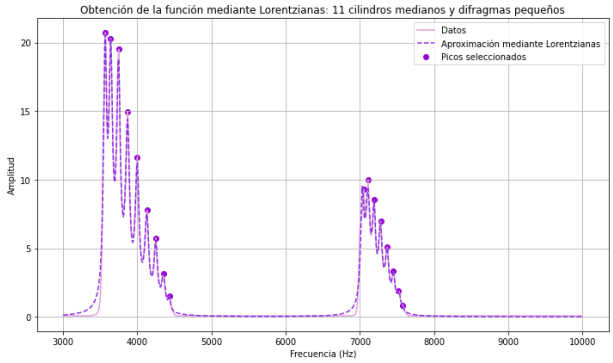


Figura 57: Ajuste de los datos mediante Lorentzianas del caso de 11 cilindros medianos y diafragmas pequeños.

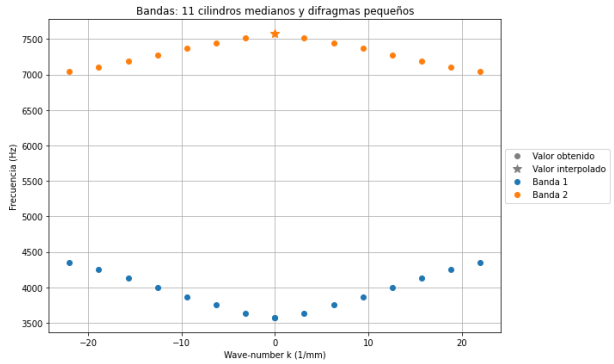
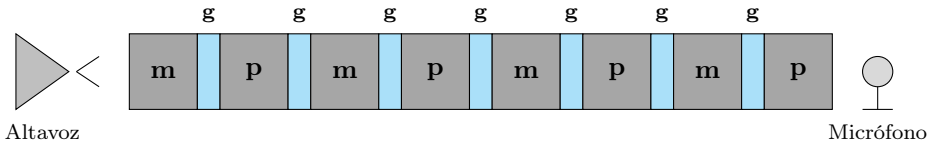


Figura 58: Bandas con interpolación del caso de 11 cilindros medianos y diafragmas pequeños.

Análogo al subapartado anterior.

3.1.8. 8 cilindros medianos y pequeños y diafragmas grandes.



Al igual que en el subapartado 4.1.3, se debatió sobre si incluir estas gráficas porque es complicada de analizar debido a la configuración escogida de cilindros : mediano-pequeño-mediano-pequeño-mediano-pequeño-mediano-pequeño separados por diafragmas grandes.

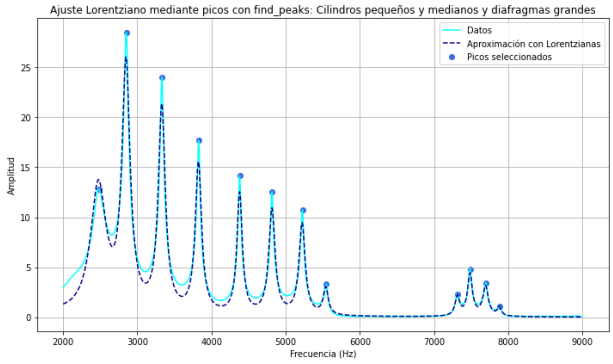


Figura 59: Ajuste de los datos mediante Lorentzianas del caso de 8 cilindros medianos y pequeños y diafragmas grandes.

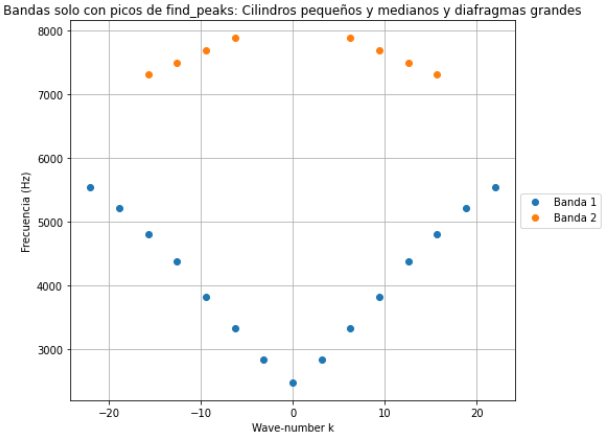
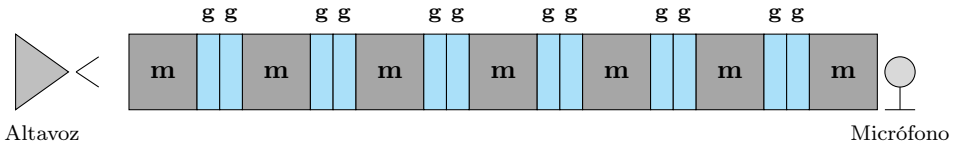


Figura 60: Bandas con interpolación del caso de 8 cilindros medianos y pequeños y diafragmas grandes.

Observamos lo mismo que se ha comentado en el apartado 3.1.3 pero para este caso determinado.

3.1.9. 7 cilindros medianos y diafragmas dobles grandes.



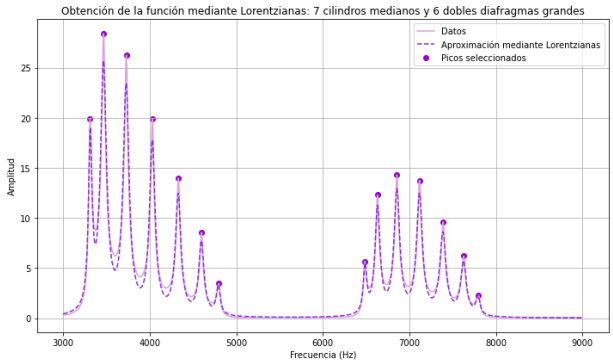


Figura 61: Ajuste de los datos mediante Lorentzianas del caso de 7 cilindros medianos y diafragmas dobles grandes.

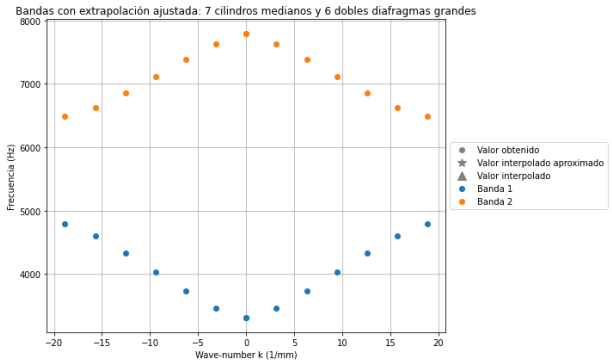


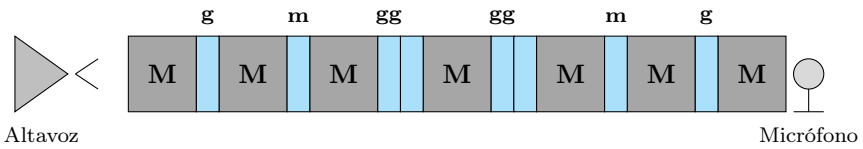
Figura 62: Bandas con interpolación del caso de 7 cilindros medianos y diafragmas dobles grandess.

En esta configuración se dispone una cadena de 7 cilindros medianos (m) separados por pares de diafragmas grandes (g). Al introducir dos diafragmas consecutivos en cada separación, la distancia efectiva entre cavidades aumenta de manera significativa y, por tanto, el acoplamiento entre ellas se ve aún más reducido que en el caso con un solo diafragma grande.

- Los espectros de Lorentzianas (figura 61) muestran picos mucho más estrechos y mejor definidos, con valles más profundos que en el caso con diafragmas grandes simples. Esto indica que la transmisión entre cilindros está altamente suprimida.
- En la representación de bandas (figura 62), los modos aparecen más separados entre sí.
- El efecto de los dobles diafragmas puede interpretarse como una barrera de potencial más ancha en el análogo cuántico de pozos acoplados. En términos de la aproximación tight-binding, si el acoplamiento se modela por un parámetro t, al duplicar la barrera se produce una reducción exponencial de este ($t \sim e^{kd}$). donde d es el espesor efectivo del diafragma y k depende de la atenuación de la onda en la barrera. Al pasar de un diafragma simple a uno doble, d aumenta y, por tanto, t decrece de manera significativa, lo que explica el ensanchamiento de los gaps y la aparición de modos más aislados.

En resumen, los dobles diafragmas grandes intensifican los efectos ya observados con diafragmas grandes simples, produciendo espectros con modos muy localizados y picos bien aislados, lo que confirma la sensibilidad del acoplamiento a la geometría de los diafragmas.

3.1.10. Caso no topológico de diafragmas medianos y doble enlace en el centro grande y con 7 cilindros grandes.



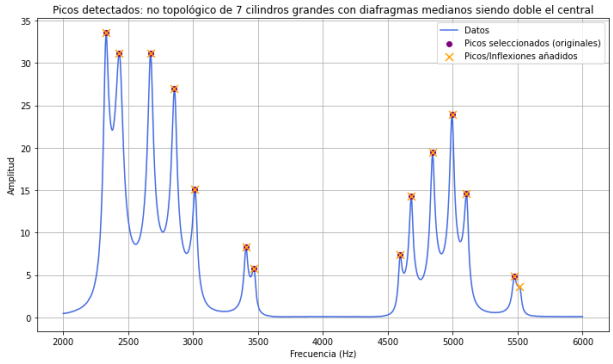


Figura 63: Ajuste de los datos mediante Lorentzianas del caso no topológico de 7 diafragmas medianos y doble enlace en el centro y con cilindros grandes.

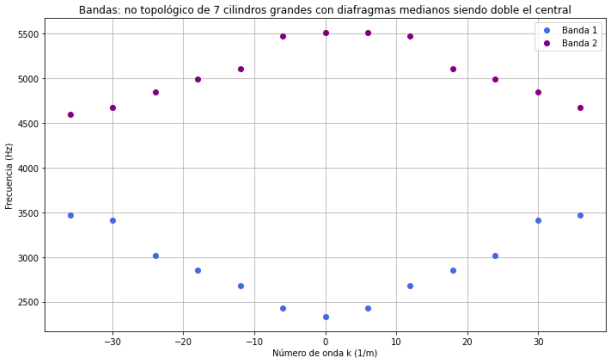
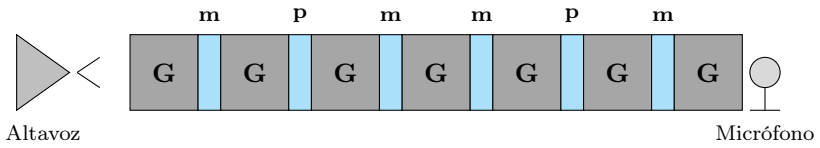


Figura 64: Bandas con interpolación del caso no topológico de 7 diafragmas medianos y doble enlace en el centro y con cilindros grandes.

- Obtenemos tantos picos por banda como cilindros tenemos. Se cumple la relación 1:1 que se ha ido mencionando a lo largo del documento.
- Hay una ruptura de la banda ya que, aunque el sistema presenta simetría axial (3 cilindros a cada lado del central), el doble enlace rompe la periodicidad de los acoplamientos. Esto introduce un defecto localizado en el centro, que explica la asimetría en la distribución de picos.
- Vemos que los picos se distribuyen de dos en dos menos el último antes del salto topológico ya que se pierde el pico lo cual produce el salto topológico suponemos que se deberá a que el hopping que se produce es bastante alto.
- Observamos otra vez un desplazamiento en las frecuencias respecto de los casos donde no alternábamos tipos de enlaces ya que el acoplamiento doble ($J_d < J$) modifica los modos cercanos al centro, produciendo desplazamientos. Los modos ligados al defecto bajan en frecuencia.

- La variación entre la amplitud de los picos dentro de la misma banda es más marcada que en el caso homogéneo. Esto indica mayor localización de modos en torno al defecto, con una pérdida de regularidad en la propagación.
- Se observa que los picos en los extremos del espectro (tanto en bajas como altas frecuencias) aparecen más juntos, mientras que en la zona central del espectro los picos están más separados. Esto fenómeno de densificación se ha explicado anteriormente.
- Aunque por configuración se podría esperar un estado en el band gap, es un caso de *Sitop*, no se observa debido a que la diferencia entre parámetros de hopping es muy elevada, y por tanto, el estado sobrepasa la energía necesaria para aparecer donde lo esperamos.

3.1.11. Caso topológico de 7 cilindros grandes y diafragmas mediano central.



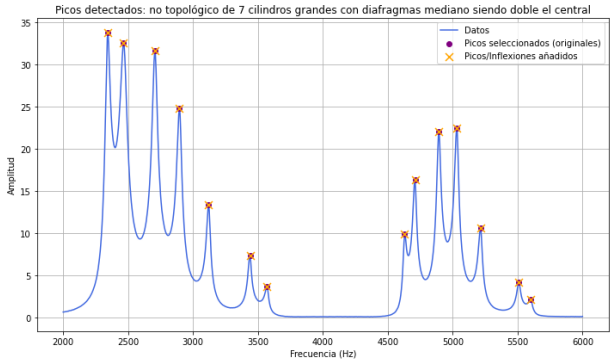


Figura 65: Ajuste de los datos mediante Lorentzianas del caso no topológico de 7 cilindros grandes con diafragmas mediano siendo doble el central.

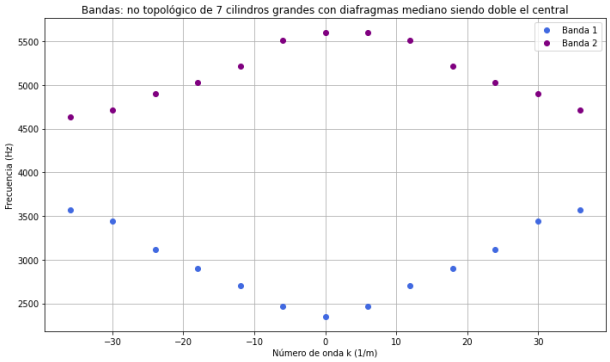


Figura 66: Bandas con interpolación del caso no topológico de 7 cilindros grandes con diafragmas mediano siendo doble el central.

Volvemos a observar una estructura muy similar pero ahora mucho más clara ya que puede ser que un doble enlace fuerte no permitiera muy bien transmitir el sonido. Se volerá a mencionar (pero sin explicar) lo que hemos observado y además añadiremos nuevas observaciones anteriormente no mencionadas.

- Volvemos a obtener tantos picos por banda como cilindros tenemos.
- La cadena pierde la regularidad de bandas del caso homogéneo, aunque de forma más suave que en el caso anterior.
- Volvemos a observar que los modos se agrupan de dos en dos.
- La amplitud de los picos no varía tanto entre picos de una misma banda como en el caso anterior. Esto significa que los modos no se localizan de forma tan abrupta.
- La separación entre los picos en los extremos es menor que en la zona central. Se comprueba el aumento de densidad en los extremos.
- Algunos picos aparecen desplazados en frecuencia respecto al caso homogéneo pero este efecto es más sutil que en el caso anterior. Se debe a que el acoplamiento central no es tan distinto del resto, de modo que el espectro no se deforma tanto.

- Al no emplear un doble enlace sino uno mediano que representan un acoplamiento intermedio), las bandas no se deforman de forma tan abrupta como con un doble enlace, pero sí lo suficiente como para que la forma de la banda pierda la regularidad, la separación entre la banda se reduzca y que los picos de los extremos en frecuencias altas puedan solaparse.

3.1.12. Caso no topológico de 9 cilindros medianos con diafragmas pequeños centrales.

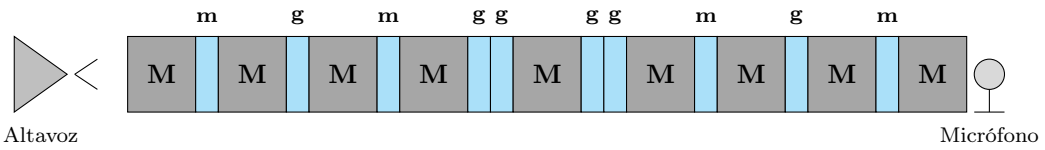


Figura 67: Ajuste de los datos mediante Lorentzianas del no topológico de 8 cilindros medianos con diafragmas pequeños centrales.

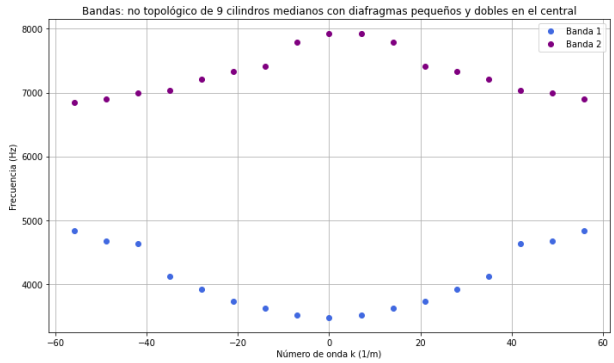


Figura 68: Bandas con interpolación del no topológico de 8 cilindros medianos con diafragmas pequeños centrales.

Al igual que en los casos anteriores, la inserción del doble enlace central actúa como un defecto en la cadena acústica. Este defecto rompe la periodicidad de los acoplamientos y genera efectos observables en el espectro:

- Los picos ya no están distribuidos de forma simétrica. Esto ocurre porque el doble enlace central modifica localmente la constante de acoplamiento, creando un acoplamiento menor ($J_d < J$) en el centro, lo que produce modos desplazados en frecuencia y mayor densidad de picos en ciertas zonas.
- Se vuelve a observar que los picos se agrupan de dos en dos.
- Se observa al final de la banda el salto debido a que el doble enlace funciona como un estado defectivo.
- Se desplazan las frecuencias obtenidas de los picos. Los cilindros cercanos al doble enlace se desplazan hacia frecuencias más bajas, porque el acoplamiento reducido disminuye la rigidez efectiva de los modos centrales. Esto es análogo a la ecuación de frecuencias de una cadena acoplada.
- Volvemos a observar una diferencia bastante apreciable de los picos que se encuentran en la primera parte de la banda respecto a los de la segunda parte. La irregularidad de la amplitud indica modos parcialmente localizados en torno al defecto central.
- Además podemos observar como antes que los modos extremos (frecuencias bajas y altas) se agrupan más juntos, mientras que los del centro se separan, siguiendo la tendencia general ya observada en cadenas no homogéneas.
- Observamos una deformación de la banda es más marcada que en el caso de que los diafragmas centrales fueran medianos simples pero, sin embargo, es menor que en el caso del doble enlace fuerte en el centro. Si el doble enlace es de acoplamiento intermedio (como en cilindros medianos), los picos se desplazan menos y la amplitud varía menos, mostrando menor localización de modos.

- No se genera modo topológico, porque el contraste central no es suficiente para producir un estado de borde; sin embargo, sí existe una asimetría clara en la distribución de los modos, que refleja el efecto del defecto.